



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Administración de Tecnología de Información

TI-6900 Inteligencia de Negocios

Docente: Michael Sánchez Soto

Informe proyecto 1

“Cadena hotelera o empresa de alojamiento turístico”

Grupo 3

Elaborado por:

Tamara Ortega Villalobos - 2023105927

Daniela Sánchez Acuña - 2022438562

Edgar Raúl Barrios Vega - 2024156520

Rachel Fernanda Rojas Gómez - 2020302748

Melody Onid Coto Viera - 2024224269

II Semestre 2026

Tabla de contenido

Solución de Inteligencia de Negocios para una cadena hotelera.....	4
1. Descripción general del caso.....	4
1.1 Contexto de la organización.....	4
1.2 Problema de negocio.....	4
1.3 Usuarios de la información.....	4
2. Objetivos del proyecto.....	5
2.1 Objetivo general.....	5
2.2 Objetivos específicos.....	5
3. Herramientas seleccionadas.....	5
3.1 Base de datos.....	5
3.2 Herramienta ETL.....	5
3.3 Herramienta de visualización o análisis.....	6
3.4 Justificación de las herramientas seleccionadas.....	6
4. Requerimientos de información.....	6
4.1 Preguntas de negocio obligatorias.....	6
4.2 Pregunta de negocio adicional.....	6
4.3 Indicadores clave de desempeño (KPIs).....	7
4.4 Variables de análisis.....	8
5. Modelo transaccional u operacional.....	9
5.1 Diseño del modelo de origen.....	9
5.2 Diagrama del modelo transaccional.....	9
5.3 Descripción de tablas y relaciones.....	10
5.4 Origen y generación de los datos.....	10
6. Modelo dimensional.....	11
6.1 Proceso de negocio.....	11
6.2 Granularidad.....	11
6.3 Tabla de hechos.....	11
6.4 Dimensiones.....	11
6.5 Dimensión de tiempo.....	11
6.6 Medidas y métricas.....	11
6.7 Jerarquías.....	11
6.8 Llaves subrogadas.....	12
6.9 Diagrama del modelo dimensional.....	12
7. Diccionario de datos.....	12
7.1 Tabla de hechos.....	12
7.2 Dimensiones.....	12
8. Diseño e implementación del ETL.....	12
8.1 Diseño del flujo ETL.....	12
8.2 Extracción de los datos.....	12
8.3 Limpieza y transformación.....	12
8.4 Homologación de datos.....	12
8.5 Derivación de campos.....	12
8.6 Carga de dimensiones.....	12
8.7 Carga de la tabla de hechos.....	12
8.8 Mapeo fuente-destino.....	12
8.9 Manejo de errores y validaciones.....	12

9. Evidencia de ejecución del ETL.....	12
9.1 Ejecución del flujo.....	12
9.2 Registros procesados.....	12
9.3 Registros rechazados o corregidos.....	12
9.4 Evidencia de carga del modelo dimensional.....	12
10. Solución analítica.....	13
10.1 Diseño de la solución analítica.....	13
10.2 KPIs implementados.....	13
10.3 Visualizaciones principales.....	13
11. Respuesta a las preguntas de negocio.....	13
11.1 Ocupación, noches vendidas e ingresos.....	13
11.2 ADR e ingreso por habitación disponible.....	13
11.3 Cancelaciones y no-show.....	13
11.4 Ingresos por servicios complementarios.....	13
11.5 Pregunta analítica adicional.....	13
12. Hallazgos principales.....	13
13. Conclusiones.....	13
14. Limitaciones.....	13
15. Posibles mejoras futuras.....	13
Referencias.....	14
Anexos.....	15
A. Enlace al repositorio GitHub.....	15

Solución de Inteligencia de Negocios para una cadena hotelera

En este documento se presenta el diseño e implementación de una solución de Inteligencia de Negocios orientada al análisis de una cadena hotelera o empresa de alojamiento turístico. La propuesta contempla la definición de los requerimientos de información, el diseño de la fuente operacional y del modelo dimensional, la implementación del proceso ETL y la construcción de una solución analítica que permita responder las preguntas de negocio planteadas y apoyar la toma de decisiones.

1. Descripción general del caso

1.1 Contexto de la organización

La organización analizada corresponde a una cadena hotelera ficticia que administra varias propiedades de alojamiento turístico. Cada hotel dispone de diferentes tipos de habitación, tarifas, canales de reserva y servicios complementarios, tales como restaurante, spa, transporte, lavandería y actividades recreativas.

La operación genera diariamente información sobre reservaciones, fechas de entrada y salida, habitaciones disponibles, noches vendidas, cancelaciones, ausencias o no-show, características de los huéspedes y consumos adicionales. Estos datos provienen de los distintos procesos operativos de la cadena y son necesarios para evaluar el desempeño de cada propiedad.

Debido al volumen y variedad de la información, la organización requiere una solución que permita integrar los datos y analizarlos desde diferentes perspectivas. Esta necesidad resulta especialmente importante en el sector hotelero, donde la demanda cambia según la temporada, el canal de reserva, el tipo de habitación, el perfil del huésped y la ubicación de cada propiedad.

1.2 Problema de negocio

La cadena hotelera no dispone de una plataforma centralizada que permita analizar de manera integrada sus reservas, estadías, niveles de ocupación e ingresos. La información operativa se encuentra distribuida entre distintos procesos o archivos, lo cual dificulta obtener una visión consolidada del negocio.

Esta situación limita la capacidad para comparar el rendimiento de las propiedades, identificar temporadas de alta y baja demanda, determinar los canales de reserva más rentables y reconocer los segmentos con mayores tasas de cancelación o no-show. También dificulta conocer cuáles servicios complementarios generan más ingresos y qué perfiles de huéspedes presentan un mayor consumo.

La ausencia de información integrada puede ocasionar decisiones basadas en datos parciales, cálculos manuales o percepciones individuales. Como consecuencia, la organización podría establecer tarifas poco adecuadas, utilizar de manera ineficiente su capacidad disponible o invertir recursos en canales y servicios con bajo rendimiento.

Para atender este problema, el proyecto propone construir una solución de inteligencia de negocios que transforme los datos operacionales en información estructurada, histórica y fácil de consultar. Esta solución permitirá medir indicadores hoteleros, detectar tendencias y realizar comparaciones entre propiedades y periodos.

1.3 Usuarios de la información

La solución de BI estará dirigida a distintos perfiles dentro de la organización, entre los que destacan:

- **Gerencia general:** utilizará la información para evaluar el rendimiento global de la cadena y definir decisiones estratégicas.

- **Gerencia de cada hotel:** podrá analizar la ocupación, los ingresos, las habitaciones disponibles y el desempeño operativo de su propiedad.
- **Departamento comercial y de ventas:** evaluará los canales de reserva, las tarifas, los segmentos de clientes y los periodos con mayor demanda.
- **Departamento de mercadeo:** identificará perfiles de huéspedes, patrones de consumo y oportunidades para desarrollar campañas y promociones.
- **Departamento de ingresos o revenue management:** analizará indicadores como ADR e ingreso por habitación disponible para apoyar la definición de precios y estrategias tarifarias.
- **Departamento de operaciones:** utilizará los datos para planificar habitaciones, personal y servicios de acuerdo con la demanda esperada.
- **Departamento financiero:** dará seguimiento a los ingresos por alojamiento y servicios complementarios.

2. Objetivos del proyecto

2.1 Objetivo general

Implementar una solución de Inteligencia de Negocios que centralice y transforme los datos de la cadena hotelera en información para la toma de decisión, permitiendo optimizar la estrategia comercial, mejorar la eficiencia operativa y maximizar los ingresos.

2.2 Objetivos específicos

- Analizar el comportamiento de la ocupación, las noches vendidas y los ingresos, segmentando por hotel, tipo de habitación, temporada y canal de reserva.
- Evaluar y comparar los indicadores clave de rendimiento (KPIs) como el ADR (Tarifa Diaria Promedio) y el RevPAR (Ingreso por Habitación Disponible) entre las distintas propiedades y a lo largo del tiempo.
- Identificar los canales, tipos de tarifa y segmentos de cliente con las tasas más altas de cancelación y no-show para desarrollar estrategias de mitigación.
- Determinar qué servicios complementarios generan mayores ingresos, cruzando la información con el perfil del huésped, la duración de su estadía y la propiedad.

3. Herramientas seleccionadas

3.1 Base de datos

PostgreSQL será utilizado como sistema gestor de bases de datos para almacenar tanto la fuente operacional como el modelo dimensional del proyecto. En este último se conservarán las tablas de hechos, dimensiones, relaciones, llaves subrogadas y medidas necesarias para el análisis. PostgreSQL es una base de datos relacional de código abierto que ofrece integridad transaccional, restricciones, consultas avanzadas y compatibilidad con distintas herramientas de integración y visualización.

3.2 Herramienta ETL

Apache Hop será la herramienta encargada del proceso de extracción, transformación y carga de los datos. Mediante sus pipelines y workflows se trasladará la información desde la fuente operacional hacia el modelo dimensional implementado en PostgreSQL. El proceso incluirá tareas de limpieza, validación, homologación, eliminación de duplicados, tratamiento de valores faltantes, conversión de tipos de datos, derivación de indicadores y búsqueda de llaves subrogadas. Apache Hop también permitirá organizar el proceso en etapas y controlar el orden de carga.

3.3 Herramienta de visualización o análisis

Los dashboards interactivos se desarrollarán en Power BI, será utilizado para construir el componente analítico de la solución. La herramienta se conectará con el modelo dimensional almacenado en PostgreSQL y permitirá presentar los indicadores mediante gráficos, tarjetas, tablas, segmentadores y filtros.

3.4 Justificación de las herramientas seleccionadas

En conjunto, las tres herramientas permiten implementar una arquitectura completa. PostgreSQL funciona como plataforma de almacenamiento, Apache Hop realiza la integración y transformación de los datos, y Power BI proporciona la capa de análisis y visualización. A continuación, se describe las razones por las cuales fue seleccionada para el desarrollo del proyecto:

- **PostgreSQL** fue seleccionado porque constituye una solución robusta, gratuita y adecuada para implementar bases de datos relacionales y modelos dimensionales. Su capacidad para manejar relaciones, restricciones y consultas analíticas permite conservar la calidad e integridad de la información. Además, fue utilizado en el proyecto de referencia, por lo que el equipo cuenta con conocimientos previos sobre su configuración y conexión con Apache Hop.
- **Apache Hop** fue seleccionado porque permite diseñar visualmente procesos de integración de datos. La herramienta facilita la construcción de pipelines para leer, limpiar, transformar y cargar información, así como workflows para coordinar su ejecución. Su arquitectura basada en metadatos y componentes reutilizables favorece la documentación, el mantenimiento y la trazabilidad del proceso ETL.
- **Power BI** fue seleccionado por su capacidad para conectarse con PostgreSQL y construir tableros interactivos. También ofrece funciones para crear medidas, aplicar filtros y representar los indicadores mediante visualizaciones comprensibles para usuarios técnicos y administrativos.

4. Requerimientos de información

4.1 Preguntas de negocio obligatorias

La solución deberá permitir responder las siguientes preguntas:

- **Pregunta 1.** ¿Cómo se comportan la ocupación, las noches vendidas y los ingresos según hotel, tipo de habitación, temporada y canal de reserva?
- **Pregunta 2.** ¿Qué diferencias presentan indicadores como ADR e ingreso por habitación disponible entre propiedades y periodos?
- **Pregunta 3.** ¿Qué canales, tarifas y segmentos de cliente registran mayores tasas de cancelación y no-show?
- **Pregunta 4.** ¿Qué servicios complementarios generan mayores ingresos según el perfil del huésped, la duración de la estadía y la propiedad?

4.2 Pregunta de negocio adicional

Como aporte analítico adicional, se propone la siguiente pregunta:

- **Pregunta adicional.** ¿Con cuánta anticipación se realizan las reservas y cómo influye dicha anticipación en la tasa de cancelación, el nivel de ocupación y el ingreso obtenido según temporada, canal y propiedad?

Esta pregunta permitirá estudiar el comportamiento de las reservas según la cantidad de días transcurridos entre su creación y la fecha prevista de entrada. El análisis podría ayudar a diseñar promociones anticipadas, ajustar políticas de cancelación y mejorar la planificación de la demanda.

4.3 Indicadores clave de desempeño (KPIs)

Los indicadores clave de desempeño, conocidos como KPI, permitirán medir el comportamiento de las principales actividades de la cadena hotelera. Estos indicadores facilitarán el análisis de la ocupación, las ventas de habitaciones, los ingresos, las cancelaciones, los no-show y el consumo de servicios complementarios.

Indicador	Descripción	Fórmula
Porcentaje de ocupación	Mide la proporción de habitaciones disponibles que fueron ocupadas durante un periodo.	$(\text{Habitaciones ocupadas} / \text{Habitaciones disponibles}) * 100$
Noches vendidas	Representa la cantidad total de noches de habitación ocupadas durante el periodo analizado.	Suma de las noches correspondientes a las estadías efectivas
Ingresos por alojamiento	Muestra el dinero generado por la venta de habitaciones.	Suma de los importes cobrados por habitaciones
Ingreso total	Integra los ingresos por alojamiento y los ingresos generados por servicios complementarios.	Ingresos por alojamiento + Ingresos por servicios complementarios
Tarifa diaria promedio, ADR	Mide el ingreso promedio obtenido por cada habitación vendida.	$\text{Ingresos por alojamiento} / \text{Habitaciones vendidas}$
Ingreso por habitación disponible, RevPAR	Mide el ingreso obtenido por cada habitación disponible, aunque no haya sido vendida.	$\text{Ingresos por alojamiento} / \text{Habitaciones disponibles}$
Tasa de cancelación	Indica el porcentaje de reservas canceladas respecto al total de reservas realizadas.	$(\text{Reservas canceladas} / \text{Reservas totales}) * 100$
Tasa de no-show	Representa el porcentaje de huéspedes que no se presentaron en relación con el total de reservas.	$(\text{Huéspedes que no se presentan} / \text{Reservas totales}) * 100$
Ingresos por servicios complementarios	Muestra los ingresos obtenidos por servicios como restaurante, spa, transporte o lavandería.	Suma de los importes generados por servicios complementarios
Ingreso promedio por estadía	Indica el ingreso promedio generado por cada estadía efectiva.	$\text{Ingreso total} / \text{Cantidad de estadías efectivas}$
Duración promedio de la estadía	Mide la cantidad promedio de noches que permanece cada huésped.	$\text{Noches vendidas} / \text{Cantidad de estadías efectivas}$
Anticipación promedio de la reserva	Representa el promedio de días entre la creación de una reserva y la fecha de entrada.	$\text{Suma de días de anticipación} / \text{Cantidad de reservas}$

Indicador	Descripción	Fórmula
Ingreso promedio por servicio consumido	Permite conocer cuánto genera, en promedio, cada consumo de un servicio complementario.	Ingresos por servicios complementarios / Cantidad de consumos

4.4 Variables de análisis

Para responder las preguntas de negocio, los indicadores podrán analizarse mediante las siguientes variables:

Categoría	Variables
Tiempo	Fecha de reserva, fecha de entrada prevista, fecha de salida prevista, fecha de cancelación, fecha de check-in, fecha de check-out, fecha de consumo, fecha de inicio de temporada, fecha de fin de temporada, día, semana, mes, trimestre y año derivados a partir de las fechas disponibles
Hotel o propiedad	Nombre del hotel, ciudad, provincia, categoría en estrellas y estado activo
Habitación	Número de habitación, estado de la habitación, tipo de habitación, capacidad, tarifa base y descripción
Reserva	Identificador de la reserva, fecha de reserva, fecha de entrada prevista, fecha de salida prevista, estado, fecha de cancelación y motivo de cancelación
Estadía	Fecha de check-in, fecha de check-out, duración de la estadía y cantidad de noches
Canal	Canal de reserva y nombre del canal, como sitio web, agencia de viajes, plataforma digital, teléfono o recepción, siempre que estos valores estén registrados en la tabla correspondiente
Tarifa	Precio por noche, plan tarifario, condición de reembolso, tipo de habitación, hotel y temporada
Temporada	Nombre de la temporada, tipo de temporada, fecha de inicio y fecha de finalización
Huésped	País de origen, fecha de nacimiento, correo electrónico y segmento del huésped
Servicio complementario	Nombre del servicio, categoría, cantidad consumida, precio unitario, fecha de consumo e ingreso generado
Indicadores económicos	Ingresos por alojamiento, ingresos por servicios complementarios, ingreso total, ADR y RevPAR, calculados a partir de los datos del modelo
Disponibilidad	Estado actual de la habitación, habitaciones ocupadas, habitaciones vendidas y habitaciones disponibles, calculadas según las reservas y el estado de cada habitación

5. Modelo transaccional u operacional

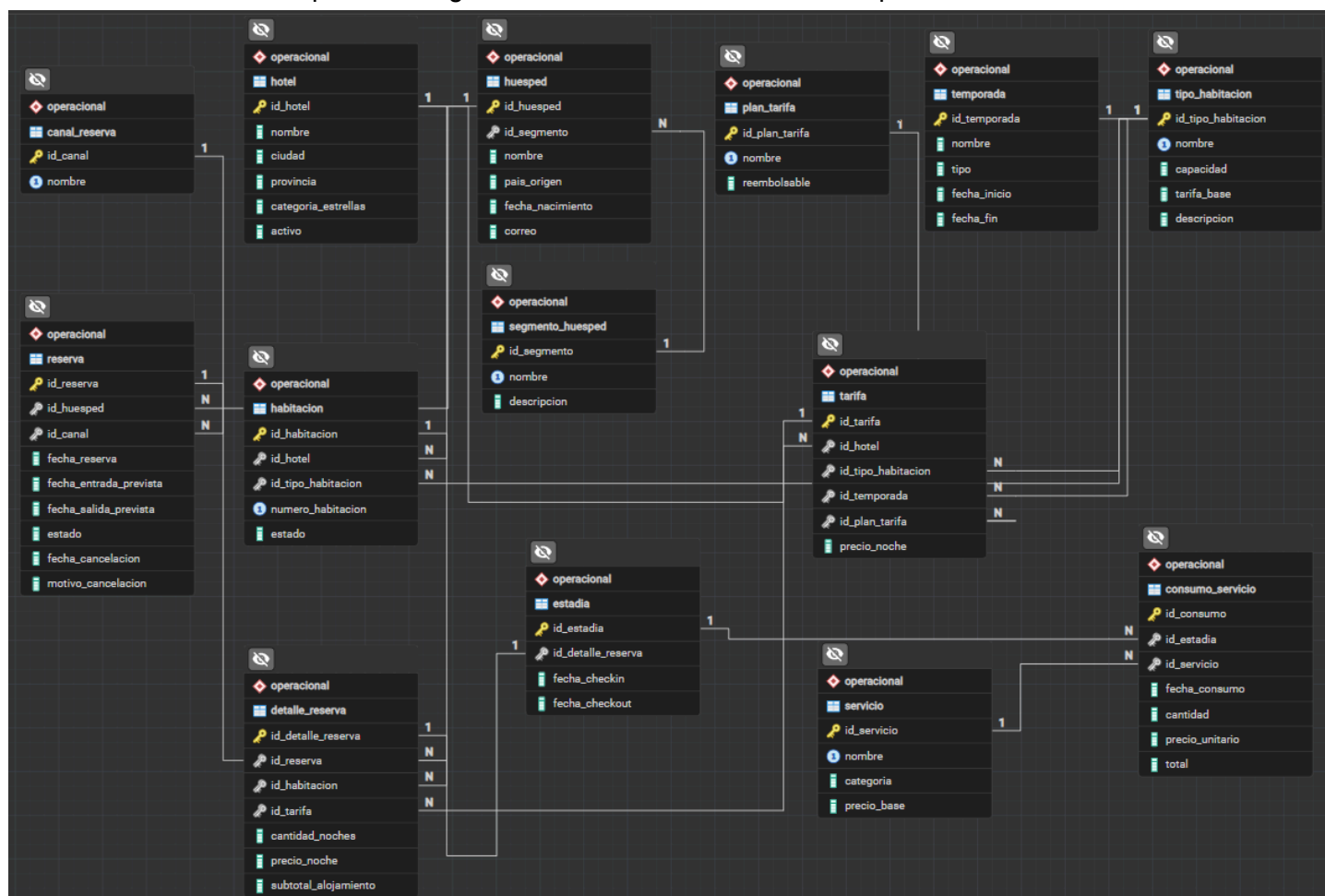
5.1 Diseño del modelo de origen

El modelo operacional se diseñó para representar los procesos de reservas y estadías de una cadena hotelera, incluyendo la información necesaria para analizar ocupación, ingresos, cancelaciones, no-show y consumo de servicios complementarios. La estructura diferencia la reserva realizada por el huésped de la estadía efectivamente ejecutada, lo que permite conservar reservas canceladas o con no-show sin registrarlas como ocupación real.

Además, el modelo incorpora información sobre hoteles, habitaciones, tipos de habitación, segmentos de huéspedes, canales de reserva, temporadas, tarifas y servicios complementarios. Esta estructura funciona como fuente transaccional para el posterior proceso ETL y permite mantener trazabilidad entre los registros operacionales y el modelo dimensional.

5.2 Diagrama del modelo transaccional

A continuación, se presenta el diagrama ERD del modelo transaccional que representa las entidades utilizadas para registrar reservas, estadías y consumos dentro de la cadena hotelera. Las relaciones permiten conectar cada reserva con el huésped, canal, habitación y tarifa correspondiente, mientras que las estadías efectivamente realizadas permiten registrar el consumo de servicios complementarios.



Modelo transaccional de la cadena hotelera.

Fuente: elaboración con pgAdmin 4.

5.3 Descripción de tablas y relaciones

En esta sección se describen las tablas que conforman el modelo transaccional de la cadena hotelera y las relaciones existentes entre ellas.

Tabla	Descripción
hotel	Registra las propiedades de la cadena hotelera.
tipo_habitacion	Define los distintos tipos de habitaciones.
habitacion	Registra las habitaciones disponibles por hotel.
segmento_huesped	Clasifica a los huéspedes según su segmento.
huesped	Contiene los datos de los huéspedes.
canal_reserva	Registra los canales utilizados para realizar reservas.
temporada	Define los periodos de temporada alta y baja.
plan_tarifa	Define los tipos de tarifa disponibles.
tarifa	Relaciona hotel, habitación, temporada y plan con un precio.
reserva	Registra las solicitudes de reserva y su estado.
detalle_reserva	Relaciona la reserva con habitación y tarifa.
estadia	Registra las estadías efectivamente realizadas.
servicio	Contiene los servicios complementarios disponibles.
consumo_servicio	Registra los servicios consumidos durante cada estadía.

Las relaciones se implementan mediante llaves primarias y foráneas. Un huésped puede realizar múltiples reservas y cada reserva se asocia con un canal. El detalle de la reserva vincula la operación con una habitación y una tarifa. Las reservas completadas pueden generar una estadía, y cada estadía puede registrar múltiples consumos de servicios complementarios.

5.4 Origen y generación de los datos

Los datos utilizados en la fuente operacional son sintéticos y fueron generados mediante scripts SQL en PostgreSQL. La generación se realizó de forma reproducible utilizando funciones como `generate_series`, reglas de asignación y restricciones de integridad referencial.

Se generaron hoteles, habitaciones, huéspedes, reservas, estadías, tarifas y consumos de servicios complementarios con el propósito de disponer de información suficiente para responder las preguntas de negocio planteadas. Las reglas utilizadas para generar temporadas, tarifas, estados de reservas y demás valores corresponden a supuestos definidos específicamente para el caso académico y no representan información real de una empresa hotelera.

6. Modelo dimensional

6.1 Proceso de negocio

El proceso de negocio modelado corresponde a la gestión de reservas y estadías en la cadena hotelera. Este proceso abarca la solicitud de una reserva, su estado, la estadía resultante, y el consumo de servicios complementarios asociados a cada huésped. El modelo busca analizar la ocupación, los ingresos por alojamiento y servicios, así como el comportamiento de cancelación y no-show.

6.2 Granularidad

La granularidad de la tabla de hechos es una fila por cada reserva realizada. Esto permite analizar el detalle transaccional de cada solicitud de reserva, incluyendo su estado final, los ingresos desglosados por concepto y la duración de la estadía, permitiendo agregaciones posteriores por hotel, tipo de habitación, canal, cliente y tiempo.

6.3 Tabla de hechos

Fact_Reservas	
Campo	Tipo
id_reserva	Entero (PK)
id_canal	Entero (FK)
id_hotel	Entero (FK)
id_fecha_reserva	Entero (FK)
id_habitacion	Entero (FK)
id_cliente	Entero (FK)
id_tarifa	Entero (FK)
id_fecha_checkin	Entero (FK)
duracion_estadia_noches	Entero
ingreso_alojamiento	Decimal / Numérico
ingreso_desayuno	Decimal / Numérico
ingreso_almuerzo	Decimal / Numérico
ingreso_cena	Decimal / Numérico
ingreso_spas	Decimal / Numérico
ingreso_lavanderia	Decimal / Numérico
ingreso_tour	Decimal / Numérico
ingreso_transporte	Decimal / Numérico
ingreso_room_service	Decimal / Numérico
ingreso_servicios_complementarios	Decimal / Numérico
es_cancelacion	Booleano / Entero
es_noshow	Booleano / Entero

6.4 Dimensiones

Nombre Tabla	Atributos
Dim_Hotel	id_hotel (PK), nombre_hotel, ciudad, categoria, total_habitaciones_disponibles
Dim_Habitacion	id_habitacion (PK), tipo_habitacion, capacidad
Dim_Canal	id_canal (PK), nombre_canal, tipo_canal
Dim_Fecha	id_fecha (PK), fecha, año, trimestre, mes, dia_de_la_semana, temporada
Dim_Cliente	id_cliente (PK), nombre, segmento_cliente, perfil_huesped
Dim_Tarifa	id_tarifa (PK), codigo_tarifa, descripcion_tarifa

6.5 Dimensión de tiempo

La dimensión de tiempo está representada por Dim_Fecha. Esta dimensión es de suma importancia y se utiliza en el modelo en dos roles distintos (Role-Playing Dimension): como fecha de reserva (id_fecha_reserva) y como fecha de check-in (id_fecha_checkin).

Incluye los siguientes atributos para permitir análisis temporales jerárquicos:

- id_fecha (PK)
- fecha
- año
- trimestre
- mes
- dia_de_la_semana
- temporada

6.6 Medidas y métricas

Medida	Clasificación	Justificación
ingreso_alojamiento	Aditiva	Representa el ingreso por venta de habitaciones. Es completamente aditiva a través de todas las dimensiones.
ingreso_desayuno	Aditiva	Ingreso por servicio de alimentos (desayuno). Se puede sumar en cualquier dimensión para obtener el total facturado por este concepto.
ingreso_almuerzo	Aditiva	Ingreso por servicio de alimentos (almuerzo). Aditiva en todas las dimensiones.
ingreso_cena	Aditiva	Ingreso por servicio de alimentos (cena). Aditiva en todas las dimensiones.
ingreso_spa	Aditiva	Ingreso por servicios de bienestar. Permite sumar los ingresos por spa a nivel de hotel, cliente o periodo.
ingreso_lavanderia	Aditiva	Ingreso por servicio de lavandería. Aditiva en todas las dimensiones.
ingreso_tour	Aditiva	Ingreso por actividades recreativas o tours. Aditiva en todas las dimensiones.
ingreso_transporte	Aditiva	Ingreso por servicio de transporte. Aditiva en todas las dimensiones.

Medida	Clasificación	Justificación
ingreso_room_service	Aditiva	Ingreso por servicio a la habitación. Aditiva en todas las dimensiones.
ingreso_servicios_complementarios	Aditiva	Sumatoria total de los ingresos por servicios adicionales. Es aditiva y sirve como métrica principal para responder a la pregunta de negocio 4.
duracion_estadia_noches	Semi-aditiva	Representa la cantidad de noches de la reserva. Se puede sumar a través de hoteles o clientes, pero no tiene sentido sumarla a través del tiempo.
es_cancelacion	No aditiva (Indicador/Flag)	Variable binaria. No se suma directamente, se utiliza para contar eventos y calcular la Tasa de Cancelación.
es_noshow	No aditiva (Indicador/Flag)	Variable binaria. No se suma directamente, se utiliza para contar eventos y calcular la Tasa de No-Show

6.7 Jerarquías

Tabla de origen	Tabla de destino	Justificación
Dim_Fecha	Dim_Fecha	Jerarquía Temporal: Permite el análisis de tendencias y estacionalidad mediante el drill-down: Año, Trimestre, Mes, Fecha, y la clasificación por Temporada (Alta/Baja).
Dim_Hotel	Dim_Hotel	Jerarquía Geográfica/Organizacional: Permite agrupar métricas por Ciudad, Nombre del Hotel, facilitando la comparación de rendimiento entre propiedades.
Dim_Cliente	Dim_Cliente	Jerarquía de Cliente: Permite analizar el negocio según el Segmento del Cliente, Perfil del Huésped, Nombre, útil para campañas de mercadeo.
Dim_Habitacion	Dim_Habitacion	Jerarquía de Producto: Permite analizar la ocupación e ingresos según el Tipo de Habitación, Capacidad, para entender qué categorías son más rentables.

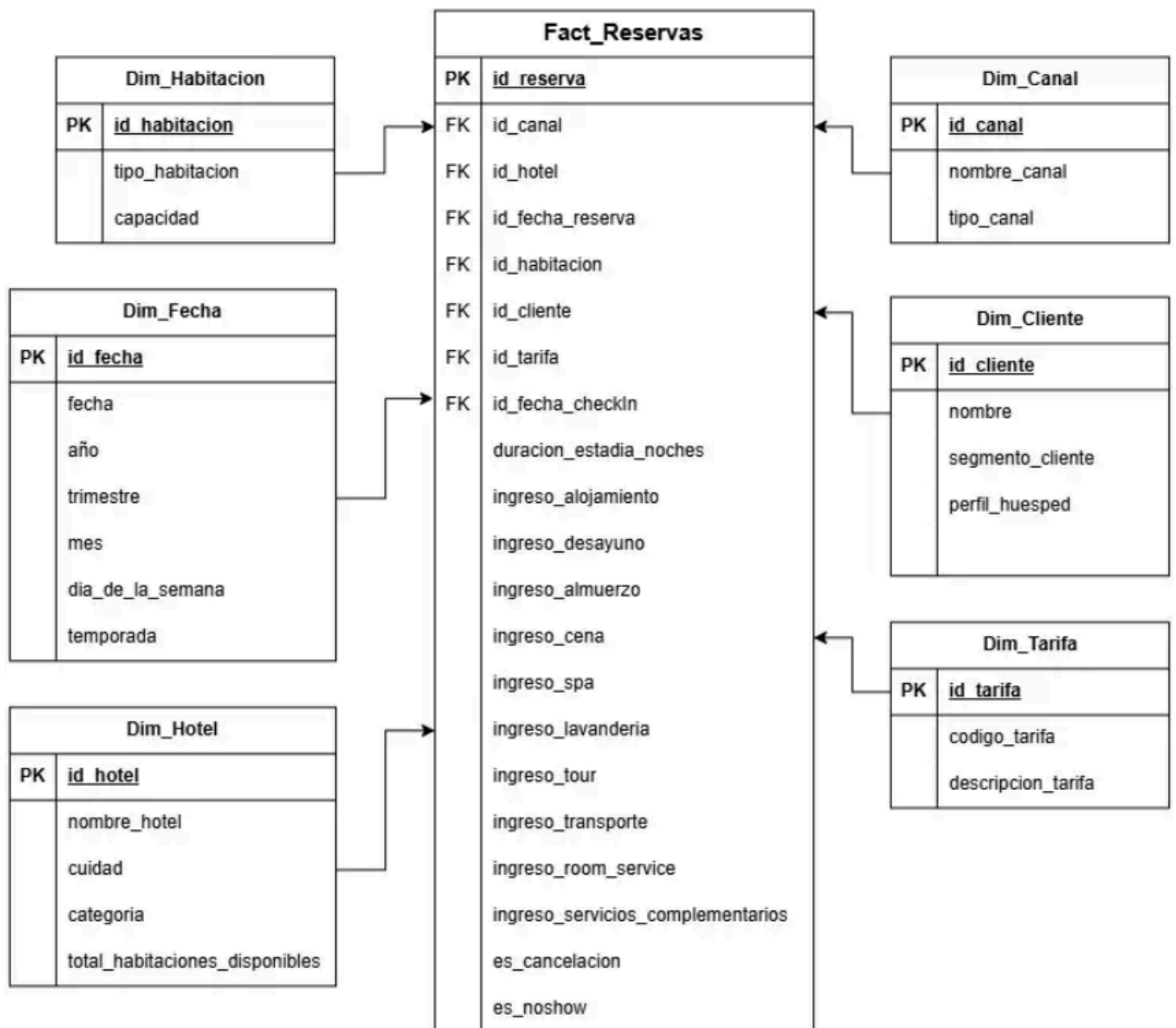
6.8 Llaves subrogadas

Tabla	Llave primaria	Llave foránea en Fact_
Dim_Hotel	id_hotel	id_hotel
Dim_Habitacion	id_habitacion	id_habitacion
Dim_Canal	id_canal	id_canal
Dim_Cliente	id_cliente	id_cliente
Dim_Tarifa	id_tarifa	id_tarifa
Dim_Fecha (Rol: Reserva)	id_fecha	id_fecha_reserva
Dim_Fecha (Rol: Check-in)	id_fecha	id_fecha_checkin

6.9 Diagrama del modelo dimensional

Enlace para mayor visibilidad:

https://drive.google.com/file/d/1W6-o1yuSJ89FAmHC14qGYnPyBbL_BGtu/view?usp=sharing



7. Diccionario de datos

7.1 Tabla de hechos

Fact_Reservas			
Campo	Tipo	Llave	Descripción
id_reserva	Entero	PK	Identificador único de la reserva.
id_canal	Entero	FK	Referencia al canal por el cual se realizó la reserva.
id_hotel	Entero	FK	Referencia al hotel donde se realizó la reserva.
id_fecha_reserva	Entero	FK	Referencia a la fecha en que se creó la reserva (Rol 1 de Dim_Fecha).
id_habitacion	Entero	FK	Referencia al tipo de habitación reservada.
id_cliente	Entero	FK	Referencia al huésped que realizó la reserva.
id_tarifa	Entero	FK	Referencia a la tarifa aplicada a la reserva.
id_fecha_checkin	Entero	FK	Referencia a la fecha de entrada prevista (Rol 2 de Dim_Fecha).
duracion_estadia_noches	Entero		Cantidad de noches que dura la estadía reservada.
ingreso_alojamiento	Decimal		Monto total generado por el alojamiento en la habitación.
ingreso_desayuno	Decimal		Monto generado por consumo de desayuno.
ingreso_almuerzo	Decimal		Monto generado por consumo de almuerzo.
ingreso_cena	Decimal		Monto generado por consumo de cena.
ingreso_spa	Decimal		Monto generado por servicios de spa.
ingreso_lavanderia	Decimal		Monto generado por servicios de lavandería.
ingreso_tour	Decimal		Monto generado por servicios de tours.
ingreso_transporte	Decimal		Monto generado por servicios de transporte.
ingreso_room_service	Decimal		Monto generado por servicio a la habitación.
ingreso_servicios_complementarios	Decimal		Sumatoria total de ingresos por servicios adicionales.
es_cancelacion	Booleano		Indicador (1/0) que señala si la reserva fue cancelada.
es_noshow	Booleano		Indicador (1/0) que señala si el huésped no se presentó.

7.2 Dimensiones

Tabla: Dim_Hotel			
Descripción: Almacena las propiedades o hoteles que pertenecen a la cadena.			
Campo	Tipo	Llave	Descripción
id_hotel	Entero	PK	Identificador único del hotel.
nombre_hotel	Texto		Nombre comercial de la propiedad.
ciudad	Texto		Ciudad donde se ubica el hotel.
categoría	Texto		Categoría del hotel.
total_habitaciones_disponibles	Entero		Cantidad total de habitaciones con las que cuenta el hotel.

Tabla: Dim_Habitacion			
Descripción: Define los tipos de habitaciones disponibles en la cadena.			
Campo	Tipo	Llave	Descripción
id_habitacion	Entero	PK	Identificador único del tipo de habitación.
tipo_habitacion	Texto		Clasificación de la habitación.
capacidad	Entero		Número máximo de huéspedes permitidos en la habitación.

Tabla: Dim_Canal			
Descripción: Registra los diferentes medios por los cuales un cliente puede realizar una reserva.			
Campo	Tipo	Llave	Descripción
d_canal	Entero	PK	Identificador único del canal de reserva.
nombre_canal	Texto		Nombre específico del canal.
tipo_canal	Texto		Categoría del canal.

Tabla: Dim_Fecha			
Descripción: Dimensión de tiempo que permite el análisis cronológico. Se utiliza en dos roles: fecha de reserva y fecha de check-in.			
Campo	Tipo	Llave	Descripción
d_fecha	Entero	PK	Identificador único de la fecha.
fecha	Fecha		Fecha completa en formato estándar.
año	Entero		Año correspondiente a la fecha.
trimestre	Entero		Trimestre del año (1 al 4).
mes	Entero		Mes del año (1 al 12).
dia_de_la_semana	Texto		Nombre del día (ej. Lunes, Martes).
temporada	Texto		Clasificación de la temporada (ej. Alta, Baja, Media).

Tabla: Dim_Cliente**Descripción:** Contiene la información demográfica y de segmentación de los huéspedes.

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id_cliente	Entero	PK	Identificador único del cliente.
nombre	Texto		Nombre completo del huésped.
segmento_cliente	Texto		Segmento al que pertenece.
perfil_huesped	Texto		Perfil de consumo o preferencia del huésped.

Tabla: Dim_Tarifa**Descripción:** Define los planes tarifarios aplicados a las reservas.

Campo	Tipo	Llave	Descripción
id_tarifa	Entero	PK	Identificador único de la tarifa.
codigo_tarifa	Texto		Código interno de la tarifa.
descripcion_tarifa	Texto		Descripción de las condiciones de la tarifa.

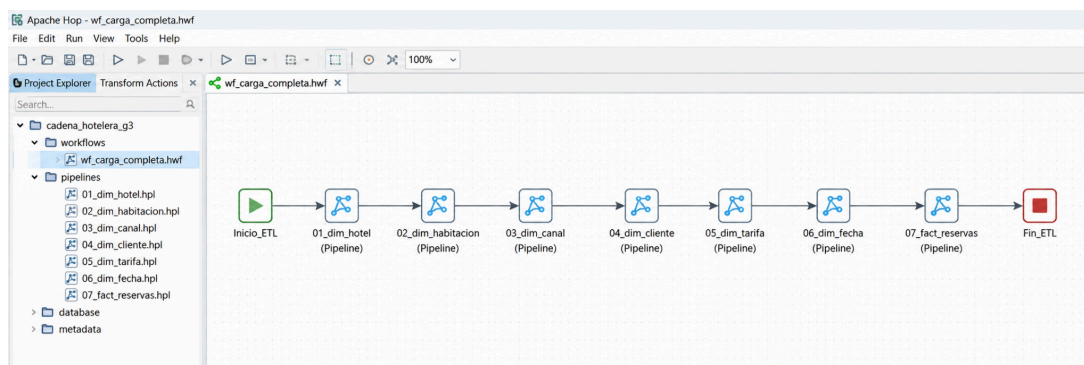
8. Diseño e implementación del ETL

8.1 Diseño del flujo ETL

El proceso ETL fue diseñado e implementado utilizando Apache Hop, con el propósito de trasladar y transformar los datos desde el esquema operacional de PostgreSQL hacia el modelo dimensional definido para la solución de Inteligencia de Negocios. La fuente de datos corresponde al esquema operacional de la base cadena_hotelera_g3, mientras que el destino se encuentra en el esquema dimensional de la misma base de datos.

El proceso se organizó mediante pipelines independientes para la carga de cada dimensión y de la tabla de hechos. Se implementaron los pipelines 01_dim_hotel, 02_dim_habitacion, 03_dim_canal, 04_dim_cliente, 05_dim_tarifa, 06_dim_fecha y 07_fact_reservas. Posteriormente, estos pipelines fueron integrados dentro de un workflow maestro denominado wf_carga_completa, encargado de controlar el orden de ejecución del proceso ETL.

La secuencia de carga inicia con las dimensiones y finaliza con Fact_Reservas, debido a que la tabla de hechos depende de los registros previamente cargados en las dimensiones. Este orden permite conservar la integridad referencial del modelo y centralizar la ejecución del proceso ETL en un único workflow.



Workflow maestro del proceso ETL en Apache Hop.

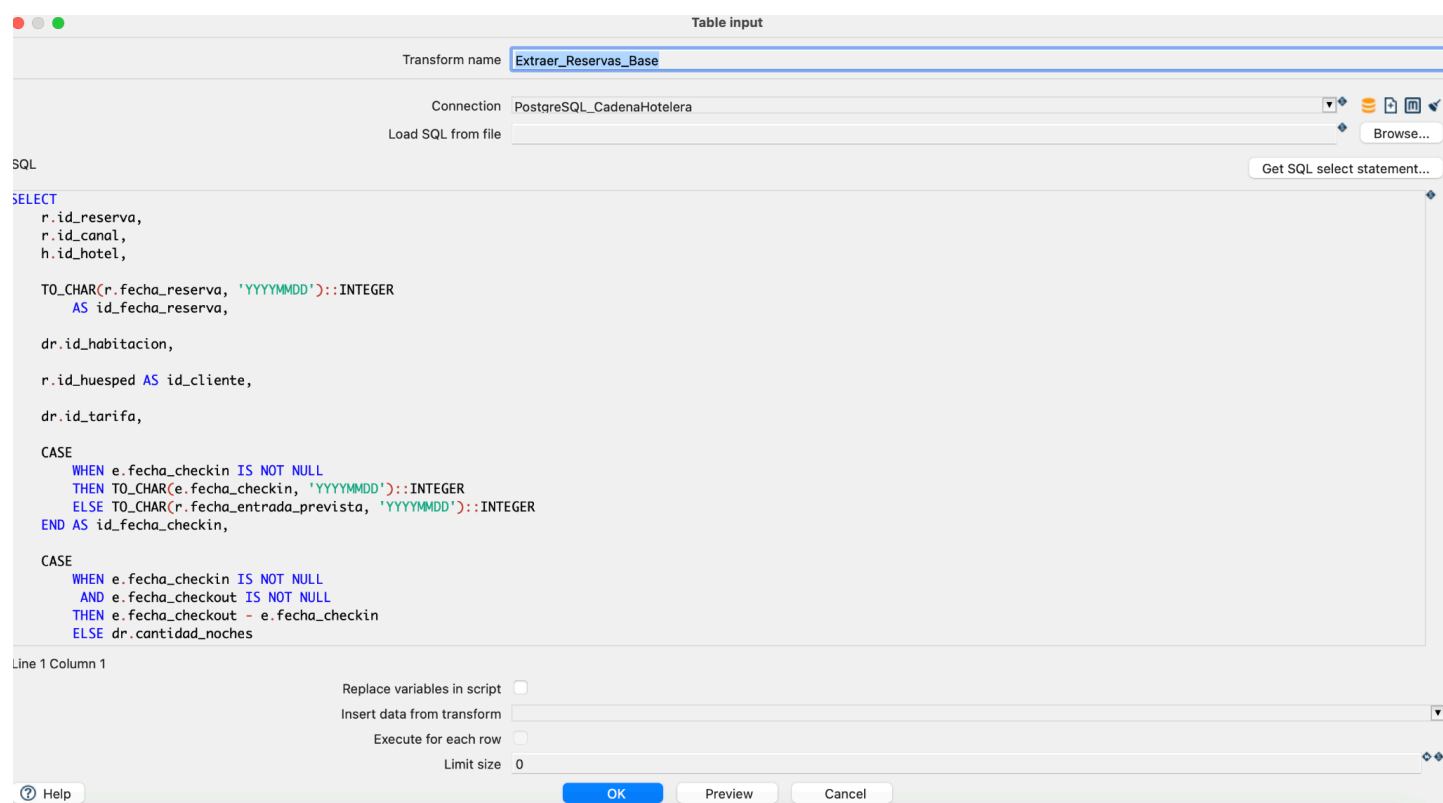
“Imagen generada con IA con fines de diseño específico del flujo sin ejecutar, el flujo con su ejecución exitosa se encontrará en apartados posteriores.”

8.2 Extracción de los datos

La etapa de extracción se realizó desde la base de datos PostgreSQL cadena_hotelera_g3, específicamente desde el esquema operacional, el cual contiene las tablas transaccionales utilizadas como fuente del proceso ETL. Apache Hop se conectó a PostgreSQL mediante una conexión relacional denominada PostgreSQL_CadenaHotelera.

Para la lectura de los datos se utilizaron transformaciones Table Input dentro de cada pipeline. Estas consultas permitieron seleccionar únicamente los campos requeridos por el modelo dimensional y, cuando fue necesario, combinar varias tablas mediante operaciones JOIN. Por ejemplo, la carga de Dim_Hotel utiliza información de operacional.hotel y operacional.habitacion, mientras que la construcción de Fact_Reservas integra información proveniente de reservas, detalles de reserva, habitaciones, estadías, consumos y servicios.

De esta manera, la extracción se diseñó de forma específica para cada dimensión y para la tabla de hechos, manteniendo trazabilidad entre los datos de origen y los campos cargados en el modelo dimensional.



Configuración del proceso de extracción en Apache Hop.

8.3 Limpieza y transformación

Durante la etapa de limpieza y transformación se prepararon los datos extraídos del esquema operacional para ajustarlos a la estructura definida en el modelo dimensional. Estas tareas fueron implementadas principalmente mediante consultas SQL ejecutadas desde los componentes Table Input de Apache Hop y mediante la selección de campos antes de realizar la carga hacia PostgreSQL.

La transformación incluyó la selección de los atributos necesarios, renombramiento de campos, integración de información proveniente de varias tablas operacionales, derivación de nuevos atributos, homologación de valores categóricos, tratamiento de valores nulos y agregación de registros. Estas operaciones permitieron convertir los datos transaccionales en información más adecuada para el análisis.

En la dimensión Dim_Hotel, por ejemplo, la información procedente de hotel se combinó con habitacion para calcular la cantidad de habitaciones activas disponibles por propiedad. Además, el valor numérico de la categoría del hotel se transformó en una descripción más legible, generando valores como 4 estrellas o 5 estrellas.

Para Dim_Habitacion, se realizó una unión entre las tablas habitacion y tipo_habitacion, permitiendo obtener para cada habitación su tipo y capacidad correspondiente. En Dim_Canal, los canales originales fueron transformados en categorías más generales, mientras que en Dim_Cliente se derivó el perfil del huésped a partir del segmento registrado en el sistema operacional.

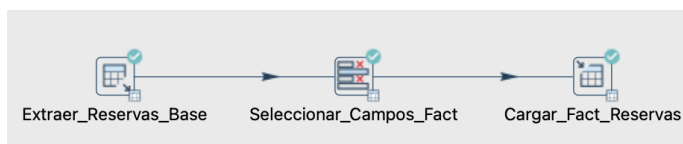
La dimensión Dim_Tarifa requirió integrar información de tarifa, hotel, tipo de habitación, temporada y plan tarifario. A partir de estos datos se generó un código estandarizado con formato TAR-0001 y una descripción consolidada que facilita su interpretación durante el análisis.

En el caso de Dim_Fecha, no se realizó una copia directa de una tabla operacional. En su lugar, se generó un calendario continuo a partir del rango de fechas de las reservas. Posteriormente se derivaron atributos como año, trimestre, mes, día de la semana y temporada.

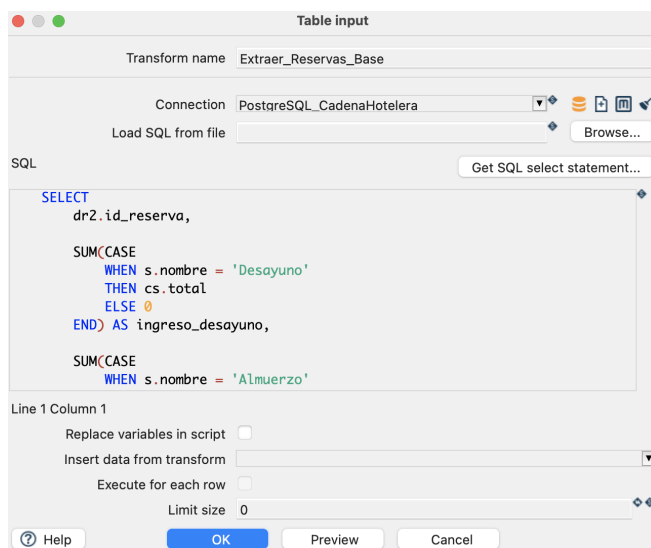
La transformación más amplia se realizó para Fact_Reservas, debido a que fue necesario integrar información procedente de reservas, detalles de reserva, habitaciones, hoteles, estadias y consumos de servicios. También se calcularon campos derivados como la duración de la estadía, los ingresos por cada tipo de servicio complementario y los indicadores booleanos de cancelación y no-show.

Para el tratamiento de valores faltantes asociados a servicios complementarios se utilizó la función COALESCE, reemplazando los valores nulos por cero. De esta forma, las reservas sin consumos adicionales pueden participar correctamente en los cálculos posteriores sin generar resultados nulos.

Finalmente, los consumos de servicios fueron agregados por reserva mediante funciones SUM y GROUP BY, con el objetivo de mantener la granularidad establecida para la tabla de hechos: una fila por reserva. Estas transformaciones permitieron obtener datos consistentes con la estructura del modelo dimensional y preparados para su posterior análisis en la capa de Business Intelligence.



Pipeline de transformación de Fact_Reservas implementado en Apache Hop



Transformación de ingresos por servicios complementarios en Apache Hop.

Rows of transform Extraer_Reservas_Base (1000 rows)

#	# id_reserva	# id_canal	# id_hotel	# id_fecha_reserva	# id_habitacion	# id_cliente	# id_tarifa	# id_fecha_checkin	# duracion_estadia_noches	# ingreso_alojamiento	# ingreso_desayuno
1	1	3	1	20241129	1	49	3	20250105	4	308750.0	0.0
2	2	5	1	20250113	1	105	2	20250115	5	365625.0	8000.0
3	3	2	1	20241106	1	161	2	20250125	6	438750.0	0.0
4	4	4	1	20250202	1	217	1	20250204	2	162500.0	0.0
5	5	1	1	20250120	1	273	1	20250214	3	243750.0	0.0
6	6	3	1	20250207	1	329	3	20250224	4	308750.0	0.0
7	7	5	1	20250304	1	385	2	20250306	5	365625.0	0.0
8	8	2	1	20241226	1	441	2	20250316	6	438750.0	0.0
9	9	4	1	20250314	1	497	1	20250326	2	162500.0	0.0
10	10	1	1	20250301	1	553	1	20250405	3	243750.0	0.0

Vista previa de los datos transformados para Fact_Reservas en Apache Hop.

```

24
25 SELECT *
26 FROM dimensional.fact_reservas
27 ORDER BY id_reserva
28 LIMIT 10;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 10

	id_reserva [PK] bigint	id_canal bigint	id_hotel bigint	id_fecha_reserva integer	id_habitacion bigint	id_cliente bigint	id_tarifa bigint	id_fecha_checkin integer	duracion_estadia_noches integer	ingreso_alojamiento numeric (12,2)
1	1	3	1	20241129	1	49	3	20250105	4	308750.
2	2	5	1	20250113	1	105	2	20250115	5	365625.
3	3	2	1	20241106	1	161	2	20250125	6	438750.
4	4	4	1	20250202	1	217	1	20250204	2	162500.
5	5	1	1	20250120	1	273	1	20250214	3	243750.
6	6	3	1	20250207	1	329	3	20250224	4	308750.
7	7	5	1	20250304	1	385	2	20250306	5	365625.
8	8	2	1	20241226	1	441	2	20250316	6	438750.
9	9	4	1	20250314	1	497	1	20250326	2	162500.
10	10	1	1	20250301	1	553	1	20250405	3	243750.

Registros cargados en la tabla dimensional.fact_reservas en PostgreSQL.

8.4 Homologación de datos

Durante el proceso ETL se aplicaron reglas de homologación para estandarizar algunos valores provenientes del modelo operacional y facilitar su análisis posterior en el modelo dimensional. Estas reglas permitieron agrupar distintas categorías operacionales bajo conceptos más generales y comprensibles para el usuario final.

Un ejemplo de este proceso se implementó en la dimensión Dim_Canal. A partir del nombre original del canal de reserva se generó el campo tipo_canal, agrupando los valores de la siguiente manera: Sitio web se clasificó como Directo digital; Teléfono y Recepción como Directo tradicional; y Agencia y OTA como Intermediado. Cualquier valor no contemplado dentro de estas reglas se asignó a la categoría Otro.

También se aplicó homologación en la dimensión Dim_Cliente, donde el segmento del huésped se transformó en un perfil más descriptivo. De esta manera, Individual se convirtió en Viajero individual, Pareja en Turismo en pareja, Familia en Turismo familiar y Corporativo en Viajero de negocios. Para valores distintos a los definidos se utilizó la categoría Sin clasificar.

Adicionalmente, en la dimensión Dim_Fecha se estandarizaron los nombres de los días de la semana al español y se asignó el valor SIN TEMPORADA a aquellas fechas que no coincidían con ningún rango de temporada definido. Estas reglas ayudaron a mantener datos consistentes y facilitaron posteriormente la creación de filtros, agrupaciones y comparaciones dentro de la solución analítica.

Table input

Transform name: Extraer_Canal

Connection: PostgreSQL_CadenaHotelera

Load SQL from file: [Browse...]

SQL: `SELECT id_canal, nombre AS nombre_canal, CASE WHEN nombre = 'Sitio web' THEN 'Directo digital' WHEN nombre IN ('Teléfono', 'Recepción') THEN 'Directo tradicional' WHEN nombre IN ('Agencia', 'OTA') THEN 'Intermediado' ELSE 'Otro' END AS tipo_canal FROM operacional.canal_reserva ORDER BY id_canal;`

Line 1 Column 1

Replace variables in script: ☐

Insert data from transform: [Dropdown]

Execute for each row: ☐

Limit size: 0

[Help] [OK] [Preview] [Cancel]

Homologación de canales de reserva en Apache Hop.

Rows of transform Extraer_Canal (5 rows)

#	# id_canal	abc nombre_canal	abc tipo_canal
1	1	Sitio web	Directo digital
2	2	Agencia	Intermediado
3	3	OTA	Intermediado
4	4	Teléfono	Directo tradicional
5	5	Recepción	Directo tradicional

Resultado de la homologación de canales de reserva.

8.5 Derivación de campos

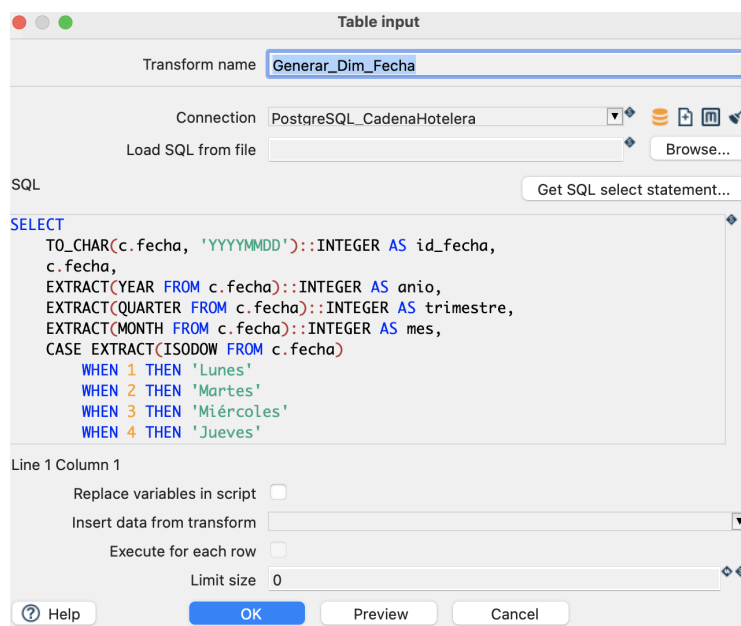
Durante el proceso ETL también fue necesario generar nuevos atributos a partir de datos existentes en el modelo operacional. Esta derivación permitió enriquecer el modelo dimensional con campos que no se encontraban almacenados directamente en las tablas de origen, pero que resultan útiles para el análisis posterior, además de permitir adaptar los datos operacionales a una estructura más orientada al análisis y reducir la necesidad de realizar cálculos repetitivos posteriormente en la herramienta de visualización.

Uno de los casos más claros se presenta en la dimensión Dim_Fecha. A partir de cada fecha se generó un identificador con formato YYYYMMDD y se derivaron atributos como año, trimestre, mes y día de la semana. Además, se determinó la temporada correspondiente comparando cada fecha con los rangos definidos en la tabla operacional de temporadas.

También se generaron campos derivados en otras dimensiones. En Dim_Tarifa se construyó el campo codigo_tarifa con un formato estandarizado como TAR-0001, mientras que descripcion_tarifa se creó combinando información del plan tarifario, tipo de habitación, temporada, hotel y precio por noche.

En Dim_Hotel se derivó el campo categoria, transformando el valor numérico de estrellas en una descripción más legible, por ejemplo 4 estrellas. Asimismo, se calculó total_habitaciones_disponibles a partir del conteo de habitaciones activas asociadas a cada hotel.

La tabla Fact_Reservas también contiene varios campos derivados. Entre ellos se encuentran id_fecha_reserva, id_fecha_checkin, duracion_estadia_noches, los indicadores es_cancelacion y es_noshow, así como los ingresos por cada tipo de servicio complementario. Estos atributos fueron calculados durante el proceso ETL utilizando funciones de fecha, expresiones condicionales, operaciones aritméticas y funciones de agregación.



Derivación de atributos de la dimensión fecha en Apache Hop.

Rows of transform Generar_Dim_Fecha (725 rows)

#	# id_fecha	fecha	# anio	# trimestre	# mes	abc dia_de_la_semana	abc temporada
113	20241224	2024/12/24 00:00:00.000	2024	4	12	Martes	SIN TEMPORADA
114	20241225	2024/12/25 00:00:00.000	2024	4	12	Miércoles	SIN TEMPORADA
115	20241226	2024/12/26 00:00:00.000	2024	4	12	Jueves	SIN TEMPORADA
116	20241227	2024/12/27 00:00:00.000	2024	4	12	Viernes	SIN TEMPORADA
117	20241228	2024/12/28 00:00:00.000	2024	4	12	Sábado	SIN TEMPORADA
118	20241229	2024/12/29 00:00:00.000	2024	4	12	Domingo	SIN TEMPORADA
119	20241230	2024/12/30 00:00:00.000	2024	4	12	Lunes	SIN TEMPORADA
120	20241231	2024/12/31 00:00:00.000	2024	4	12	Martes	SIN TEMPORADA
121	20250101	2025/01/01 00:00:00.000	2025	1	1	Miércoles	ALTA
122	20250102	2025/01/02 00:00:00.000	2025	1	1	Jueves	ALTA
123	20250103	2025/01/03 00:00:00.000	2025	1	1	Viernes	ALTA
124	20250104	2025/01/04 00:00:00.000	2025	1	1	Sábado	ALTA

Resultado de la derivación de campos en Dim_Fecha.

8.6 Carga de dimensiones

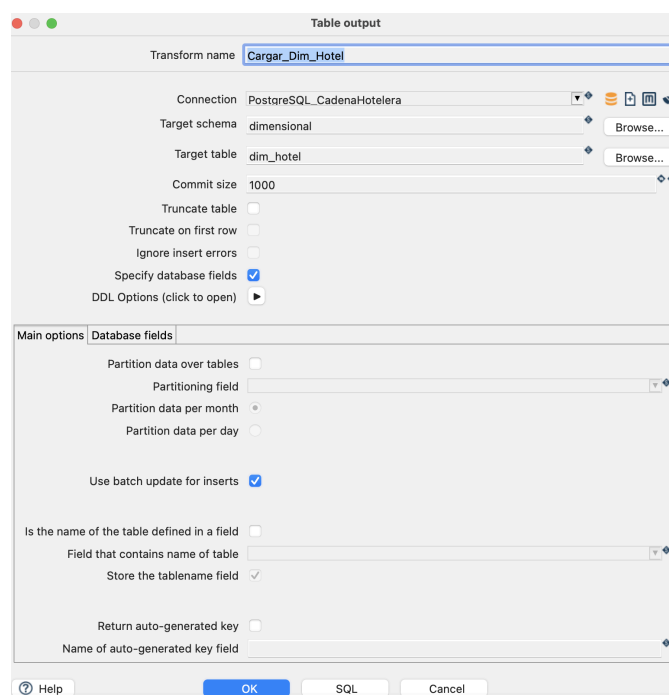
Una vez extraídos, limpiados y transformados los datos, se procedió con la carga de las dimensiones del modelo dimensional en PostgreSQL. Para esta etapa se creó un pipeline independiente para cada dimensión, lo que permitió mantener el proceso organizado y facilitar la validación de cada carga por separado.

Las dimensiones cargadas fueron Dim_Hotel, Dim_Habitacion, Dim_Canal, Dim_Cliente, Dim_Tarifa y Dim_Fecha. En cada pipeline, los datos previamente transformados fueron enviados hacia la tabla correspondiente del esquema dimensional mediante el componente Table Output de Apache Hop.

La carga se realizó respetando la estructura y los tipos de datos definidos previamente en PostgreSQL. Antes de insertar la información, cada pipeline seleccionó únicamente los campos requeridos por la tabla destino y mantuvo el orden esperado para evitar errores durante la inserción.

El proceso fue diseñado para ejecutar primero todas las dimensiones y dejar la tabla de hechos para el final. Este orden permitió asegurar que las referencias utilizadas posteriormente por Fact_Reservas ya estuvieran disponibles en el modelo dimensional.

Cada dimensión se cargó de manera independiente por lo que esta separación también facilitó la detección de errores, ya que cada pipeline podía ejecutarse y validarse individualmente antes de continuar con la carga completa mediante el workflow maestro.



Configuración de carga de una dimensión en Apache Hop.

8.7 Carga de la tabla de hechos

Una vez cargadas las dimensiones, se realizó la carga de la tabla de hechos Fact_Reservas. Esta etapa concentró la mayor cantidad de integración del proceso ETL, ya que fue necesario combinar información proveniente de varias tablas operacionales para construir una sola fila por reserva.

La granularidad definida para la tabla de hechos fue de una fila por reserva. Para construir cada registro se integraron datos relacionados con la reserva, el canal, el hotel, la habitación, el cliente, la tarifa, las fechas, la duración de la estadía, los ingresos por alojamiento y los servicios complementarios.

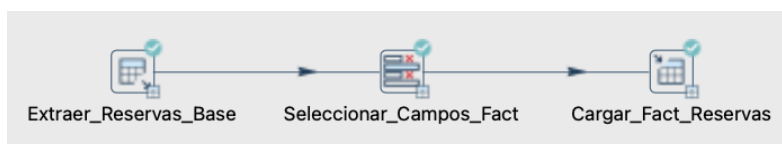
El pipeline 07_fact_reservas.hpl extrajo información desde tablas como reserva, detalle_reserva, habitacion, hotel, estadía, consumo_servicio y servicio. Durante el proceso se realizaron uniones entre estas fuentes, agregaciones y derivaciones antes de enviar los datos al modelo dimensional.

Entre los campos cargados en Fact_Reservas se encuentran las claves que permiten relacionar la tabla de hechos con las dimensiones, como id_canal, id_hotel, id_habitacion, id_cliente, id_tarifa, id_fecha_reserva e id_fecha_checkin. También se cargaron medidas como ingreso_alojamiento, los ingresos por cada tipo de servicio complementario y ingreso_servicios_complementarios.

Además, se incorporaron campos derivados como duracion_estadia_noches, es_cancelacion y es_noshow, los cuales permiten realizar posteriormente análisis sobre comportamiento de las reservas, duración de las estadías y tasas de cancelación o ausencia.

Antes de la carga final, los consumos de servicios fueron agregados por reserva para mantener la granularidad establecida. Posteriormente, los registros transformados fueron enviados mediante el componente Table Output hacia la tabla dimensional.fact_reservas en PostgreSQL.

La tabla de hechos se cargó al final del workflow, después de las dimensiones, con el fin de asegurar que todas las referencias necesarias estuvieran disponibles previamente en el modelo dimensional.



Pipeline de carga de la tabla de hechos Fact_Reservas.

Configuración de carga de Fact_Reservas en Apache Hop.

```

30 SELECT *
31 FROM dimensional.fact_reservas
32 ORDER BY id_reserva
33 LIMIT 10;

```

id_reserva [PK] bigint	id_canal bigint	id_hotel bigint	id_fecha_reserva integer	id_habitacion bigint	id_cliente bigint	id_tarifa bigint	id_usuario bigint
1	1	3	1	20241129	1	49	3
2	2	5	1	20250113	1	105	2
3	3	2	1	20241106	1	161	2
4	4	4	1	20250202	1	217	1
5	5	1	1	20250120	1	273	1
6	6	3	1	20250207	1	329	3
7	7	5	1	20250304	1	385	2
8	8	2	1	20241226	1	441	2
9	9	4	1	20250314	1	497	1
10	10	1	1	20250301	1	553	1

```

35 SELECT COUNT(*) AS total_registros
36 FROM dimensional.fact_reservas;

```

total_registros bigint
1 12000

Validación de la carga de Fact_Reservas en PostgreSQL.

8.8 Mapeo fuente-destino

Para documentar la trazabilidad del proceso ETL se elaboró un mapeo entre los campos del modelo operacional y los campos generados en el modelo dimensional. Este mapeo permite identificar con claridad de qué tabla y atributo proviene cada dato, qué transformación se aplica durante el proceso y en qué campo del modelo dimensional termina almacenado.

En los casos donde el atributo se trasladó sin modificaciones, se utilizó un mapeo directo. Cuando el modelo dimensional requería un nombre diferente, una clasificación, un cálculo o la integración de varias fuentes, se documentó la regla correspondiente. Entre estas transformaciones se incluyen renombramientos, homologaciones mediante CASE, generación de códigos, funciones de fecha, agregaciones con SUM y tratamiento de valores nulos mediante COALESCE.

El mapeo utilizado en el proceso ETL se resume en la siguiente tabla:

Campo destino	Campo(s) de origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_hotel.id_hotel	hotel.id_hotel	Mapeo directo	Identificador del hotel
dim_hotel.nombre_hotel	hotel.nombre	Renombramiento	nombre → nombre_hotel
dim_hotel.ciudad	hotel.ciudad	Mapeo directo	Sin transformación
dim_hotel.categoria	hotel.categoria_estrellas	Concatenación	Se agrega el texto estrellas
dim_hotel.total_habitaciones_disponibles	habitacion.id_habitacion, habitacion.estado	COUNT condicional	Se cuentan únicamente habitaciones ACTIVA
dim_habitacion.id_habitacion	habitacion.id_habitacion	Mapeo directo	Identificador de habitación
dim_habitacion.tipo_habitacion	tipo_habitacion.nombre	INNER JOIN	Se obtiene mediante el tipo asociado
dim_habitacion.capacidad	tipo_habitacion.capacidad	INNER JOIN	Capacidad correspondiente al tipo
dim_canal.id_canal	canal_reserva.id_canal	Mapeo directo	Identificador del canal
dim_canal.nombre_canal	canal_reserva.nombre	Renombramiento	nombre → nombre_canal
dim_canal.tipo_canal	canal_reserva.nombre	Homologación mediante CASE	Directo digital, directo tradicional o intermediado
dim_cliente.id_cliente	huesped.id_huesped	Renombramiento	id_huesped → id_cliente
dim_cliente.nombre	huesped.nombre	Mapeo directo	Sin transformación
dim_cliente.segmento_cliente	segmento_huesped.nombre	INNER JOIN	Segmento asociado al huésped
dim_cliente.perfil_huesped	segmento_huesped.nombre	Homologación mediante CASE	Se genera un perfil descriptivo

Campo destino	Campo(s) de origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_tarifa.id_tarifa	tarifa.id_tarifa	Mapeo directo	Identificador de tarifa
dim_tarifa.codigo_tarifa	tarifa.id_tarifa	Concatenación y LPAD	Formato TAR-0001
dim_tarifa.descripcion_tarifa	plan, habitación, temporada, hotel y precio	Concatenación	Se construye una descripción consolidada
dim_fecha.id_fecha	Fecha generada	TO_CHAR(fecha,'YYYYMMDD')	Llave en formato YYYYMMDD
dim_fecha.fecha	Rango de fechas de reserva	generate_series	Se crea un calendario continuo
dim_fecha.anio	fecha	EXTRACT(YEAR)	Campo derivado
dim_fecha.trimestre	fecha	EXTRACT(QUARTER)	Campo derivado
dim_fecha.mes	fecha	EXTRACT(MONTH)	Campo derivado
dim_fecha.dia_de_la_semana	fecha	CASE + EXTRACT(ISODOW)	Día homologado al español
dim_fecha.temporada	temporada.fecha_inicio/fecha_fin	Búsqueda por rango	Si no coincide: SIN TEMPORADA

Para la tabla de hechos se realizó igualmente el siguiente mapeo:

Campo destino en fact_reservas	Campo(s) de origen	Regla aplicada
id_reserva	reserva.id_reserva	Directo
id_canal	reserva.id_canal	Directo
id_hotel	habitacion.id_hotel	Obtenido mediante JOIN
id_fecha_reserva	reserva.fecha_reserva	Conversión a YYYYMMDD
id_habitacion	detalle_reserva.id_habitacion	Directo
id_cliente	reserva.id_huesped	Renombramiento
id_tarifa	detalle_reserva.id_tarifa	Directo

Campo destino en fact_reservas	Campo(s) de origen	Regla aplicada
id_fecha_checkin	estadia.fecha_checkin / reserva.fecha_entrada_prevista	Se prioriza fecha real; si no existe se utiliza la prevista
duracion_estadia_noches	fecha_checkin, fecha_checkout, cantidad_noches	Diferencia entre fechas reales o cantidad prevista
ingreso_alojamiento	detalle_reserva.subtotal_alojamiento	Directo
ingreso_desayuno	consumo_servicio.total	SUM(CASE...)
ingreso_almuerzo	consumo_servicio.total	SUM(CASE...)
ingreso_cena	consumo_servicio.total	SUM(CASE...)
ingreso_spa	consumo_servicio.total	SUM(CASE...)
ingreso_lavanderia	consumo_servicio.total	SUM(CASE...)
ingreso_tour	consumo_servicio.total	SUM(CASE...)
ingreso_transporte	consumo_servicio.total	SUM(CASE...)
ingreso_room_service	consumo_servicio.total	SUM(CASE...)
ingreso_servicios_complementarios	consumo_servicio.total	Suma total agrupada por reserva
es_cancelacion	reserva.estado	TRUE cuando estado = CANCELADA
es_noshow	reserva.estado	TRUE cuando estado = NO_SHOW

8.9 Manejo de errores y validaciones

Durante la implementación del proceso ETL se realizaron distintas validaciones para comprobar que los datos fueran cargados correctamente en el modelo dimensional y para detectar posibles errores durante la ejecución de los pipelines.

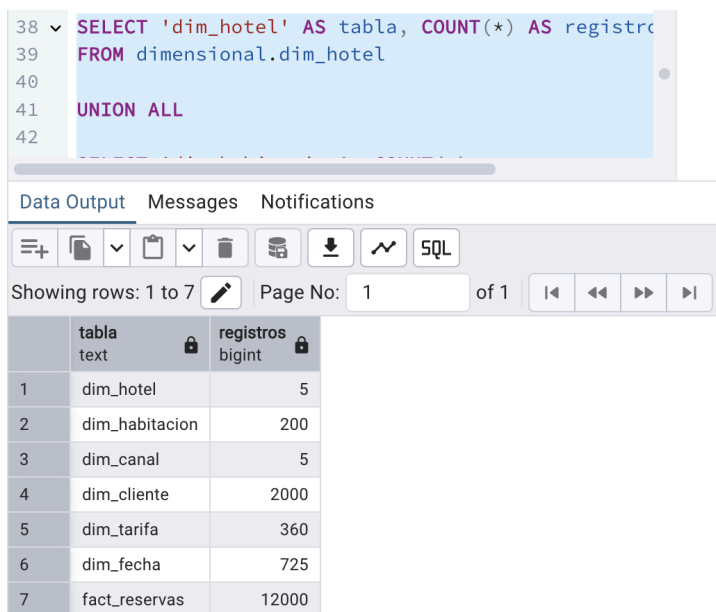
Apache Hop permitió revisar el estado de ejecución de cada transformación mediante los indicadores visuales y los registros generados durante el procesamiento. Cuando una etapa se ejecutó correctamente, el flujo mostró su finalización satisfactoria; en caso contrario, los mensajes de error permitieron identificar el componente donde se produjo el problema y realizar las correcciones necesarias antes de volver a ejecutar el proceso.

Además del control de ejecución en Apache Hop, se realizaron validaciones directamente en PostgreSQL para comprobar que las tablas dimensionales tuvieran la cantidad esperada de registros. Se utilizaron consultas de conteo sobre cada dimensión y sobre la tabla Fact_Reservas, comparando los resultados obtenidos con los registros procesados por los pipelines.

Las validaciones también incluyeron la revisión de valores nulos en campos derivados, consistencia de las claves utilizadas para relacionar la tabla de hechos con las dimensiones y verificación de la granularidad definida para Fact_Reservas. En general, se comprobó que la tabla de hechos mantuviera una fila por reserva y que los consumos de servicios complementarios fueran agregados antes de la carga para evitar la duplicación de registros.

Para reducir problemas asociados a valores faltantes, se utilizó COALESCE en los campos de ingresos por servicios complementarios, reemplazando los valores nulos por cero. Asimismo, en algunos campos derivados se definieron valores alternativos cuando la información principal no se encontraba disponible, como el uso de la fecha prevista de entrada cuando no existía una fecha real de check-in.

También se verificó que la tabla Fact_Reservas mantuviera la granularidad definida de una fila por reserva, comprobando la ausencia de identificadores duplicados después de la carga.



The screenshot shows a PostgreSQL query editor with a SQL query and its results. The query is:

```

38 SELECT 'dim_hotel' AS tabla, COUNT(*) AS registros
39 FROM dimensional.dim_hotel
40
41 UNION ALL
42

```

The results are displayed in a table with two columns: 'tabla' (text) and 'registros' (bigint). The table shows the count of records for each dimension table and the fact table.

	tabla	registros
1	dim_hotel	5
2	dim_habitacion	200
3	dim_canal	5
4	dim_cliente	2000
5	dim_tarifa	360
6	dim_fecha	725
7	fact_reservas	12000

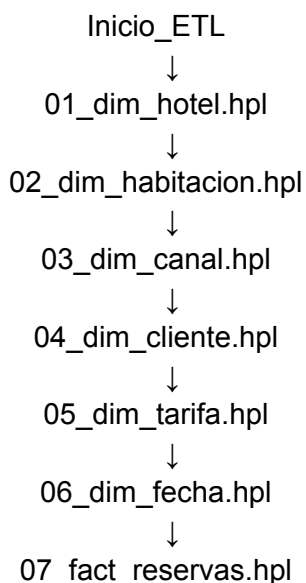
Validación de registros cargados en el modelo dimensional. La consulta en PostgreSQL muestra el conteo final de registros de las seis dimensiones y de la tabla Fact_Reservas, permitiendo comprobar que el proceso ETL cargó la cantidad esperada de datos.

9. Evidencia de ejecución del ETL

9.1 Ejecución del flujo

La ejecución del proceso ETL se realizó mediante el workflow maestro wf_carga_completa.hwf desarrollado en Apache Hop. Este workflow fue diseñado para ejecutar de forma secuencial los pipelines correspondientes a las seis dimensiones y, posteriormente, el pipeline encargado de cargar la tabla de hechos Fact_Reservas.

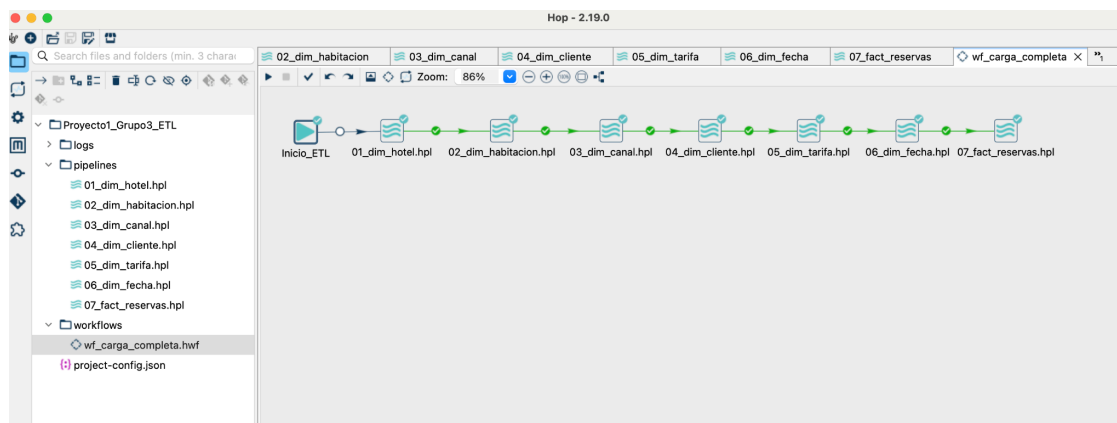
El orden de ejecución utilizado fue el siguiente:



La secuencia fue definida de esta manera para asegurar que las dimensiones estuvieran disponibles antes de realizar la carga de la tabla de hechos, la cual depende de las referencias hacia hotel, habitación, canal, cliente, tarifa y fecha.

La ejecución se realizó desde Apache Hop utilizando la configuración local del proyecto y la conexión PostgreSQL_CadenaHotelera, asociada a la base de datos cadena_hotelera_g3. Durante la ejecución, Apache Hop mostró el estado de cada pipeline dentro del workflow, permitiendo comprobar visualmente si cada etapa había finalizado correctamente.

Al completarse el proceso, todos los pipelines alcanzaron un estado satisfactorio, confirmando que la extracción, transformación y carga se ejecutaron en el orden establecido y sin interrupciones en la ejecución final.



Ejecución completa del workflow maestro en Apache Hop.

9.2 Registros procesados

Durante la ejecución del workflow maestro se procesaron los registros correspondientes a las seis dimensiones y a la tabla de hechos del modelo dimensional. Cada pipeline tomó los datos necesarios desde el esquema operacional, aplicó las transformaciones definidas y realizó la carga hacia la tabla de destino en PostgreSQL.

Al finalizar la ejecución completa del ETL, se verificó la cantidad de registros cargados en cada tabla mediante consultas de conteo en el esquema dimensional. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

```

38 SELECT 'dim_hotel' AS tabla, COUNT(*) AS registros
39 FROM dimensional.dim_hotel
40
41 UNION ALL
42

```

	tabla text	registros bigint
1	dim_hotel	5
2	dim_habitacion	200
3	dim_canal	5
4	dim_cliente	2000
5	dim_tarifa	360
6	dim_fecha	725
7	fact_reservas	12000

Estos resultados muestran que el proceso ETL cargó correctamente la información esperada en cada una de las estructuras del modelo dimensional. La mayor cantidad de registros corresponde a Fact_Reservas, debido a que su granularidad fue definida como una fila por reserva, mientras que las dimensiones contienen únicamente los registros descriptivos necesarios para realizar los diferentes análisis.

La comparación entre los registros procesados por Apache Hop y los conteos obtenidos directamente en PostgreSQL permitió confirmar que no se perdieron registros durante la carga y que cada pipeline produjo la cantidad esperada de datos.

9.3 Registros rechazados o corregidos

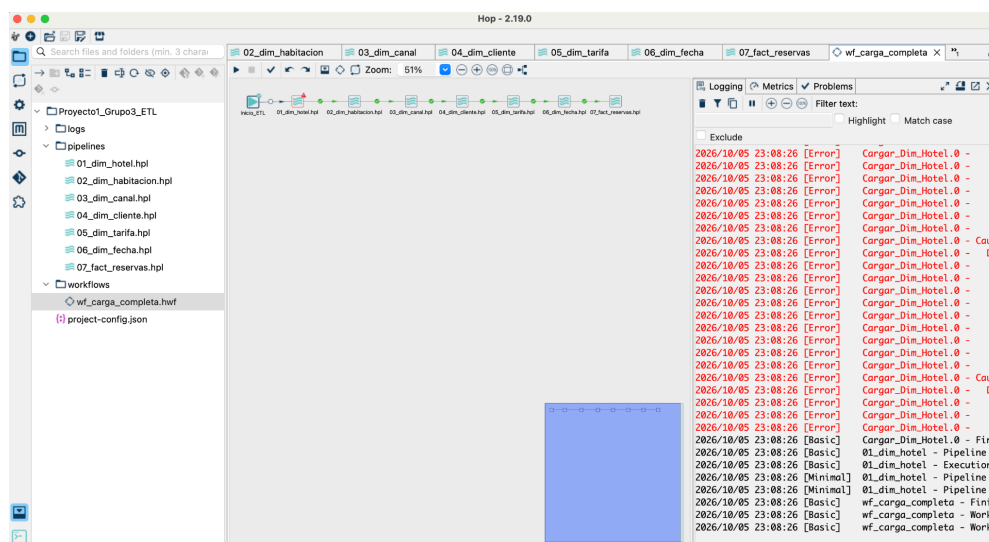
Durante la implementación y prueba del proceso ETL se presentaron algunos errores que requirieron corrección antes de obtener una ejecución completa y satisfactoria. Estos errores fueron detectados mediante los mensajes generados por Apache Hop y las restricciones definidas en PostgreSQL.

Uno de los casos identificados ocurrió al intentar ejecutar nuevamente el workflow sobre tablas dimensionales que ya contenían información. En este escenario, PostgreSQL rechazó la inserción de registros duplicados debido a las restricciones de clave primaria. Por ejemplo, al intentar volver a cargar Dim_Hotel, el sistema detectó que el valor `id_hotel = 1` ya existía en la tabla destino y detuvo la ejecución del pipeline.

Este comportamiento permitió comprobar que las restricciones del modelo dimensional estaban funcionando correctamente y evitaban la duplicación de registros. Para corregir la situación y realizar una nueva carga completa, se vaciaron previamente las tablas dimensionales mediante `TRUNCATE`, conservando su estructura, relaciones y restricciones. Posteriormente, el workflow se ejecutó nuevamente sobre las tablas vacías.

También se corrigieron errores encontrados durante la construcción inicial de los pipelines, principalmente relacionados con relaciones entre tablas operacionales, configuración de los campos de salida y estructura de las consultas utilizadas para generar la tabla de hechos. Estas correcciones se realizaron antes de la ejecución final, por lo que los registros cargados definitivamente en el modelo dimensional correspondieron únicamente a datos válidos.

En la ejecución final no se registraron filas rechazadas de forma permanente. Los problemas detectados durante las pruebas fueron corregidos a nivel de diseño y configuración del proceso ETL antes de realizar la carga definitiva.



Ejemplo de registro rechazado durante una prueba de ejecución del ETL.

PostgreSQL detectó un intento de insertar nuevamente una clave primaria ya existente en Dim_Hotel, evitando la duplicación de registros. El problema se corrigió vaciando previamente las tablas dimensionales antes de ejecutar nuevamente la carga completa con el siguiente comando:

```
TRUNCATE TABLE
dimensional.fact_reservas,
dimensional.dim_hotel,
dimensional.dim_habitacion,
dimensional.dim_canal,
dimensional.dim_cliente,
dimensional.dim_tarifa,
dimensional.dim_fecha
CASCADE;
```

9.4 Evidencia de carga del modelo dimensional

Una vez finalizado el proceso ETL, se verificó en PostgreSQL que la información transformada hubiera quedado almacenada correctamente en el esquema dimensional. Como comprobación final se consultaron registros de la tabla Fact_Reservas, donde se observan las claves asociadas a las dimensiones, las medidas de ingresos, la duración de la estadía y los indicadores generados durante el proceso ETL.

La presencia de estos registros confirma que el modelo dimensional quedó disponible para ser utilizado posteriormente por la solución analítica.

```

89 SELECT *
90 FROM dimensional.fact_reservas
91 ORDER BY id_reserva
92 LIMIT 10;

```

	id_reserva (PK) bigint	id_canal bigint	id_hotel bigint	id_fecha_reserva integer	id_habitacion bigint	id_cliente bigint	id_tarifa bigint	id_fecha_checkin integer	duracion_estadia_noches integer	ingreso_alojamiento numeric (12,2)	ingreso_desayuno numeric (12,2)	ingreso_almuerzo numeric (12,2)
1	1	3	1	20241129	1	49	3	20250105	4	308750.00	0.00	0.00
2	2	5	1	20250113	1	105	2	20250115	5	365625.00	8000.00	24000.00
3	3	2	1	20241106	1	161	2	20250125	6	438750.00	0.00	0.00
4	4	4	1	20250202	1	217	1	20250204	2	162500.00	0.00	0.00
5	5	1	1	20250120	1	273	1	20250214	3	243750.00	0.00	0.00
6	6	3	1	20250207	1	329	3	20250224	4	308750.00	0.00	0.00
7	7	5	1	20250304	1	385	2	20250306	5	365625.00	0.00	0.00
8	8	2	1	20241226	1	441	2	20250316	6	438750.00	0.00	0.00
9	9	4	1	20250314	1	497	1	20250326	2	162500.00	0.00	24000.00
10	10	1	1	20250301	1	553	1	20250405	3	243750.00	0.00	0.00

Evidencia de carga de Fact_Reservas en PostgreSQL. Se muestran registros almacenados en la tabla de hechos después de la ejecución del proceso ETL.

10. Solución analítica

10.1 Diseño de la solución analítica

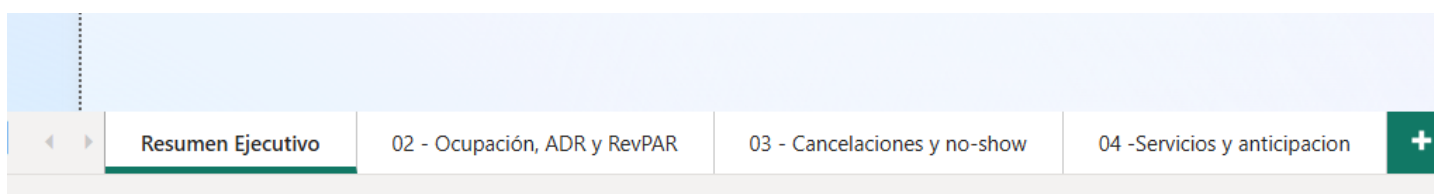
La solución analítica se implementó en Power BI, utilizando como fuente de información el modelo dimensional de la cadena hotelera. El modelo está compuesto por la tabla de hechos de reservas y las dimensiones de hotel, habitación, canal, cliente, tarifa y fecha.

La tabla de hechos contiene una fila por reserva y permite analizar variables como noches de estadía, ingresos por alojamiento, ingresos por servicios complementarios, cancelaciones y no-show. La dimensión fecha permite analizar el comportamiento de los indicadores por año, mes y temporada.

El dashboard se organizó en cuatro páginas para facilitar el análisis:

- **Resumen ejecutivo:** presenta los principales KPIs de la operación.
- **Ocupación, ADR y RevPAR:** permite analizar el desempeño de alojamiento, tarifas e ingresos por habitación disponible.
- **Cancelaciones y no-show:** permite identificar diferencias según canal, segmento de cliente y plan tarifario.
- **Servicios y anticipación:** analiza los ingresos de servicios complementarios y el comportamiento de las reservas según la anticipación y duración de la estadía.

Además, se incorporaron filtros por año, temporada y hotel, permitiendo segmentar los resultados y facilitar la exploración de la información.



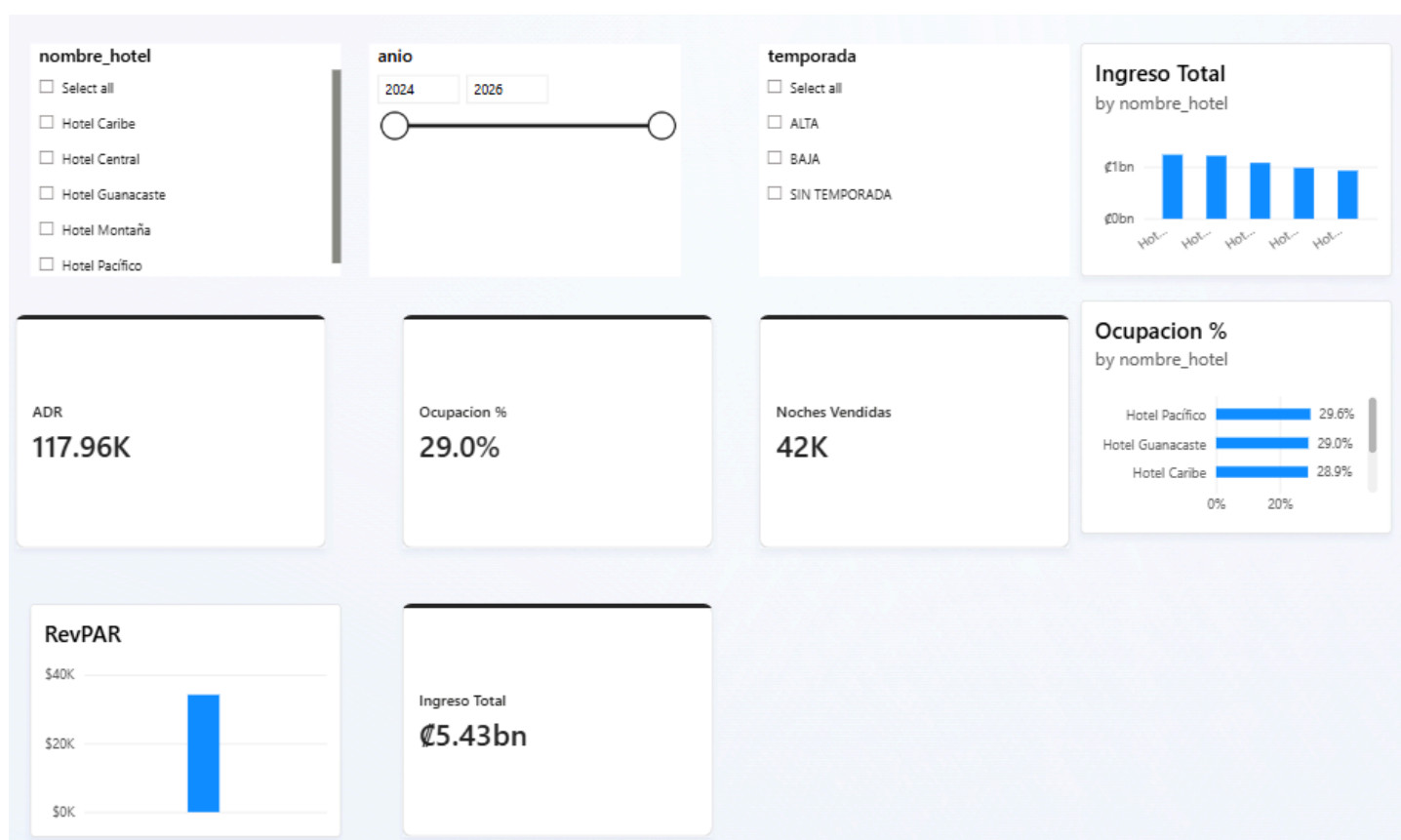
Menú de opciones del dashboard

10.2 KPIs implementados

Los principales indicadores implementados fueron las reservas totales, noches vendidas, ocupación, ingreso por alojamiento, ingreso por servicios, ingreso total, ADR, RevPAR, tasa de cancelación, tasa de no-show, duración promedio de estadía y anticipación promedio de reserva.

La ocupación se calculó relacionando las noches vendidas con las noches disponibles. El ADR se utilizó para medir el ingreso promedio obtenido por cada noche vendida, mientras que el RevPAR permitió relacionar los ingresos de alojamiento con la capacidad disponible.

Para el análisis de cancelaciones y no-show se calcularon sus respectivas tasas sobre el total de reservas. También se incorporaron indicadores relacionados con la duración de las estadías y la anticipación con la que los clientes realizan sus reservas.



Resumen ejecutivo KPIs y filtros

10.3 Visualizaciones principales

El dashboard incorpora tarjetas para mostrar los principales KPIs y gráficos que permiten comparar el desempeño entre hoteles, temporadas, canales y tipos de habitación. En la página de resumen ejecutivo se presentan los indicadores principales junto con comparaciones de ingresos y ocupación por hotel. La segunda página contiene la evolución mensual de la ocupación y los ingresos de alojamiento, además de comparaciones de ocupación, ADR y RevPAR entre hoteles.

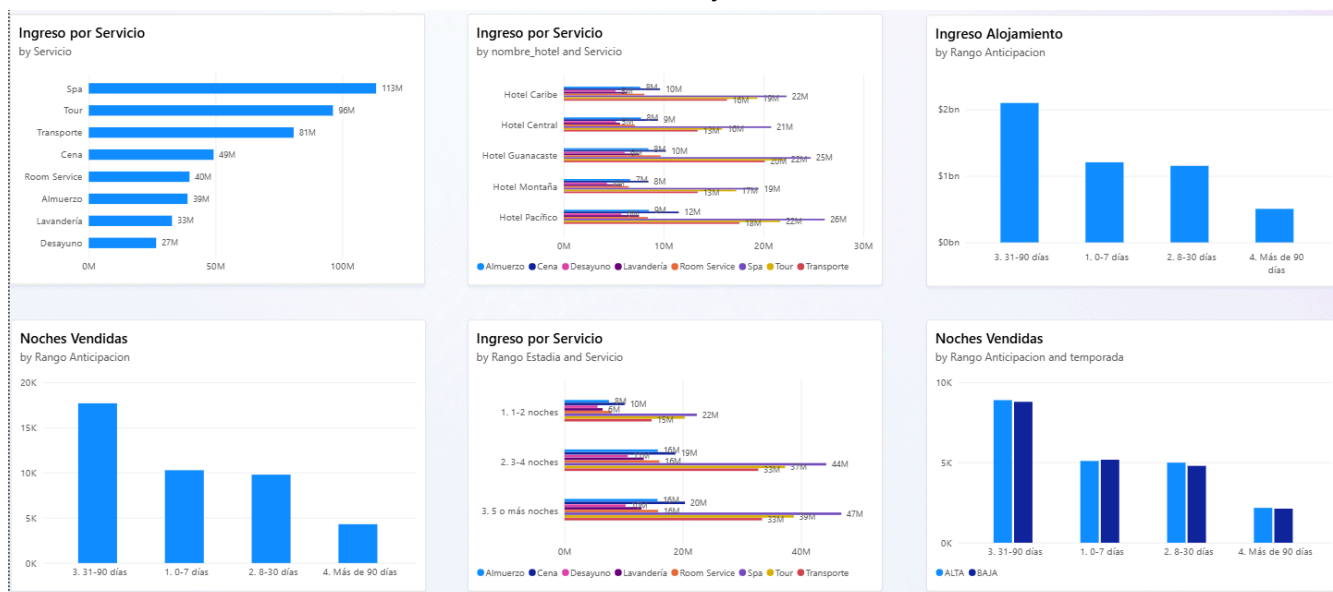
También permite analizar las noches vendidas y los ingresos según tipo de habitación y canal. La tercera página permite comparar las tasas de cancelación y no-show según canal de reserva, segmento de cliente y plan tarifario. La cuarta página presenta los ingresos generados por los diferentes servicios complementarios y permite analizarlos por hotel y duración de estadía. También se analiza la relación entre la anticipación de la reserva, las noches vendidas, los ingresos de alojamiento y la temporada.



Ocupación, ADR y RevPAR



Cancelaciones y no-show



Servicios y anticipación

11. Respuesta a las preguntas de negocio

11.1 Ocupación, noches vendidas e ingresos

La ocupación general de la cadena hotelera fue de 29.0 %, con aproximadamente 42 mil noches vendidas. El ingreso total generado por la operación fue de aproximadamente ₡5.43 mil millones. Al comparar los hoteles, Hotel Caribe y Hotel Central presentaron una ocupación de 28.9 %, mientras que Hotel Montaña alcanzó 28.5 %.

11.2 ADR e ingreso por habitación disponible

En cuanto al ADR, Hotel Guanacaste y Hotel Pacífico presentaron los valores más altos, de aproximadamente ₡130 mil, seguidos por Hotel Caribe con ₡120 mil, Hotel Central con ₡110 mil y Hotel Montaña con ₡100 mil. Estos indicadores permiten comparar tanto el ingreso promedio de las noches vendidas como el aprovechamiento de la capacidad disponible.

11.3 Cancelaciones y no-show

Entre los canales, OTA tiene la mayor tasa de cancelación (más del 10 %), seguido por Agencia, mientras que Recepción tiene la menor. En no-show, el canal más alto es Teléfono y el más bajo es Sitio web. Por segmento, Pareja cancela más y Corporativo menos, y en no-show el más alto es Familia. Por plan tarifario, el plan Flexible tiene las mayores tasas de cancelación y de no-show, y el plan No reembolsable las menores. Esto muestra que las condiciones de la tarifa influyen en el comportamiento del huésped, por lo que la cadena podría pedir depósitos en los canales y planes con más riesgo, como OTA y el plan Flexible.

11.4 Ingresos por servicios complementarios

El servicio que más ingresos genera es el Spa, con ₡113M, seguido por Tour con ₡96M y Transporte con ₡81M. Después se ubican Cena con ₡49M, Room Service con ₡40M, Almuerzo con ₡39M y Lavandería con ₡33M. El servicio con menores ingresos es Desayuno, con ₡27M. En conjunto, los ocho servicios suman aproximadamente ₡478M.

Por hotel, el Spa es el servicio principal en los cinco hoteles. Hotel Pacífico tiene el mayor ingreso por Spa con ₡26M, seguido por Hotel Guanacaste con ₡25M, y Hotel Montaña el menor con ₡19M. Además, los ingresos por servicios aumentan conforme el huésped se queda más noches: el Spa pasa de ₡22M en estadías de 1 a 2 noches a ₡44M en estadías de 3 a 4 noches y ₡47M en estadías de 5 o más noches. Esto indica que el bienestar y las actividades (Spa, Tour y Transporte) son los que más aportan, y que la cadena podría ofrecer paquetes con estos servicios para alargar la estadía y aumentar el ingreso por huésped.

11.5 Pregunta analítica adicional

¿Cómo influye la anticipación de la reserva en las noches vendidas y los ingresos de alojamiento?

Para responder, las reservas se clasificaron según los días entre la fecha de reserva y la fecha de check-in, en cuatro rangos: 0 a 7 días, 8 a 30 días, 31 a 90 días y más de 90 días.

Las reservas hechas con 31 a 90 días de anticipación concentran la mayor parte de la demanda, con cerca de 18 mil noches vendidas y más de ₡2 mil millones en ingresos de alojamiento. Los rangos de 0 a 7 días y de 8 a 30 días son parecidos entre sí, con alrededor de 10 mil noches y poco más de ₡1 mil millones cada uno. Las reservas con más de 90 días son las menos frecuentes, con poco más de 4 mil noches y cerca de ₡500 millones. Al separar por temporada, las noches vendidas son casi iguales en alta y baja en todos los rangos, así que la anticipación no cambia mucho entre temporadas. En conclusión, la demanda se concentra en reservas hechas de uno a tres meses antes de la llegada, por lo que las promociones anticipadas tendrían más efecto en ese rango.

12. Hallazgos principales

Durante la construcción de la solución se identificaron varios aspectos que influyeron directamente en el diseño final.

Separar la reserva de la estadía fue clave. En el modelo operacional, la reserva y la estadía se registran en tablas distintas. Gracias a esto, las reservas canceladas y los no-show se conservan sin contarse como ocupación real. Esto es indispensable para calcular correctamente las tasas de cancelación y no-show.

La fecha de entrada no siempre coincide con el check-in real. Algunas reservas nunca llegan a convertirse en estadía, así que no tienen fecha de check-in. Por eso el ETL toma el check-in real cuando existe y, si no, usa la fecha de entrada prevista. Con la duración pasa lo mismo. Se calcula con las fechas reales de la estadía o, si no hay, con las noches registradas en el detalle de la reserva.

Los consumos necesitaban reorganizarse. En la fuente, cada consumo de servicio es un registro independiente. Para simplificar el análisis, el ETL suma los consumos de cada reserva y los separa en una columna por servicio. Así se puede comparar directamente cuánto genera el spa, el restaurante o el transporte.

El orden de carga sí importa. Fact_Reservas depende de las llaves de las dimensiones. Por eso hubo que cargar primero las seis dimensiones y dejar la tabla de hechos para el final. El workflow maestro wf_carga_completa asegura este orden en cada ejecución.

Dim_Fecha cumple dos roles. La misma dimensión se usa como fecha de reserva y como fecha de check-in. Esto permitió analizar con cuánta anticipación se reserva sin crear tablas adicionales, y así responder la pregunta adicional.

13. Conclusiones

El proyecto permitió diseñar e implementar una solución completa de Inteligencia de Negocios para una cadena hotelera, desde la fuente operacional hasta la capa de visualización. Se integró en un solo modelo la información de reservas, estadías, tarifas, canales y servicios complementarios, que antes estaba dispersa.

El modelo dimensional en estrella tiene a Fact_Reservas en el centro y seis dimensiones alrededor, y permite responder las preguntas de negocio planteadas. La granularidad por reserva muestra el estado final de cada solicitud. Al mismo tiempo, permite agrupar los resultados por hotel, tipo de habitación, canal, cliente, tarifa y periodo.

Apache Hop facilitó organizar el ETL en pipelines independientes coordinados por un workflow maestro. Así el proceso es más fácil de entender, mantener y volver a ejecutar. Además, se conserva la trazabilidad entre los datos de origen y los del modelo dimensional.

La combinación de PostgreSQL, Apache Hop y Power BI resultó adecuada para un proyecto académico. Son herramientas accesibles, compatibles entre sí y que el equipo ya conocía.

Finalmente, la solución da a los distintos usuarios de la cadena una base confiable para dar seguimiento a la ocupación, el ADR, el RevPAR y las tasas de cancelación y no-show. Esto apoya decisiones comerciales y operativas basadas en datos integrados y no en cálculos manuales.

14. Limitaciones

- **Datos sintéticos.** Los datos se generaron con scripts SQL a partir de supuestos definidos por el grupo. Los resultados reflejan esas reglas de generación y no el comportamiento real de una cadena hotelera.
- **Granularidad por reserva.** Cada reserva ocupa una sola fila, asociada a su fecha de check-in. Si una estadía abarca dos meses, todas sus noches e ingresos quedan en el mes de entrada. Esto puede afectar el cálculo de la ocupación y del RevPAR por periodo.
- **Disponibilidad de habitaciones.** La capacidad de cada hotel se representa con el total de habitaciones en Dim_Hotel. Ese valor no considera habitaciones fuera de servicio ni cambios en el inventario a lo largo del tiempo.
- **Servicios como columnas fijas.** Los ingresos por servicio se guardan en ocho columnas de la tabla de hechos. Si la cadena agrega un servicio nuevo, habría que modificar la tabla y el ETL.
- **Sin historial en las dimensiones.** Las dimensiones guardan solo el valor actual de cada atributo. Si un hotel cambia de categoría o un huésped cambia de segmento, se pierde el valor anterior.
- **Carga completa.** El workflow está planteado como una carga completa en cada ejecución. Funciona bien con el volumen actual, pero sería poco eficiente con muchos más datos.

15. Posibles mejoras futuras

- **Ocupación diaria.** Agregar una tabla de hechos de tipo snapshot con una fila por hotel, habitación y día. Así se mediría la ocupación y el RevPAR con más precisión.
- **Hechos de consumo.** Crear una tabla de hechos de consumos junto con una Dim_Servicio, para agregar servicios nuevos sin cambiar la estructura del modelo.
- **Historial de cambios.** Implementar dimensiones de cambio lento tipo 2 en Dim_Hotel y Dim_Cliente.
- **Carga incremental.** Procesar solo los registros nuevos o modificados y programar la ejecución automática del workflow.
- **Control de errores.** Guardar los registros rechazados en una tabla de errores para revisar la calidad de los datos en cada carga.
- **Anticipación como medida.** Calcular en el ETL los días de anticipación y guardarlos en Fact_Reservas, en lugar de depender de cálculos en Power BI.
- **Publicación del dashboard.** Publicar el tablero en Power BI Service con actualización programada para que los usuarios vean siempre la información más reciente.
- **Datos reales y análisis predictivo.** Probar la solución con datos reales o con más volumen, y explorar modelos que anticipen cancelaciones y no-show.

Referencias

- Kimball, R. (2008a, 21 de agosto). *Slowly changing dimensions*. Kimball Group. <https://www.kimballgroup.com/2008/08/slowly-changing-dimensions/>
- Kimball, R. (2008b, 22 de septiembre). *Slowly changing dimensions, part 2*. Kimball Group. <https://www.kimballgroup.com/2008/09/slowly-changing-dimensions-part-2/>
- Microsoft Power BI. (2022, 30 de diciembre). *Power BI data visualization best practices* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=USdWIZEITnE>
- OpenAI. (2026). *ChatGPT (GPT-5.6 Sol)* [Modelo de lenguaje grande]. <https://chatgpt.com/>
- Shneiderman, B. (1996). The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. En *Proceedings 1996 IEEE Symposium on Visual Languages* (pp. 336–343). IEEE. <https://doi.org/10.1109/VL.1996.545307>

Anexos

A. Enlace al repositorio GitHub

Enlace: https://github.com/melodycotoviera11-ctrl/Proyecto1_Grupo3.git